



HISTORIAS DE USUARIO

DIGITALIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

APROBACIÓN

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Aracely Romero	Analista de optimización de procesos		30/04/2026
Revisado por:	Jasiel Sanjines	Jefe de excelencia y transformación organizacional		30/04/2026
Aprobado por:	Nombre Apellido			30/04/2026

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

El documento se desarrolla en base a la siguiente agrupación de Sprints:

1. **Épica 1: Autenticación, Perfil y Delegación Activa** (Login, Doble Auth, Configuración de suplentes, Vacaciones, Desvinculaciones).
2. **Épica 2: Solicitud y Elaboración Documental** (Flujo editable, Formulario de creación, Árbol de Outlook, Reemplazos).
3. **Épica 3: Workflow de Revisión y Aprobación** (Bandeja, Bitácora Timeline, Devoluciones, Tiempos límite de 10 días, Reasignación automática).
4. **Épica 4: Control y Liberación ETO** (Análisis IA de similitud, Ajuste de revisores, Modificación de árbol de difusión).
5. **Épica 5: Publicación y Lista Maestra** (Pase automático a VIGENTE, Notificaciones Outlook + ETO cc, Visor PDF con zoom/rotación, Obsolescencia automática).
6. **Épica 6: Capacitación y Certificación** (Controles de lectura a 1 mes, Evaluaciones IA, Nota más alta, Estados "No Ejecutado", Exención ETO).
7. **Épica 7: Trazabilidad Física** (Generación de CC/CN, Recepción con Firma del usuario, Devolución con Firma ETO).
8. **Épica 8: Monitoreo, Consultas e IA** (Buscador general, Reportes de tiempos, Chat Inteligente a la BD).
9. **ÉPICA 9: Administración del Sistema y Parametrización Global** (Configuración de variables de tiempo y SLA, Panel de restricciones, Gestión de Diccionarios y Matriz de Enrutamiento, Gestor de Plantillas de notificaciones email).

ÉPICA 1: AUTENTICACIÓN, PERFIL DE USUARIO Y GESTIÓN DE DELEGACIONES

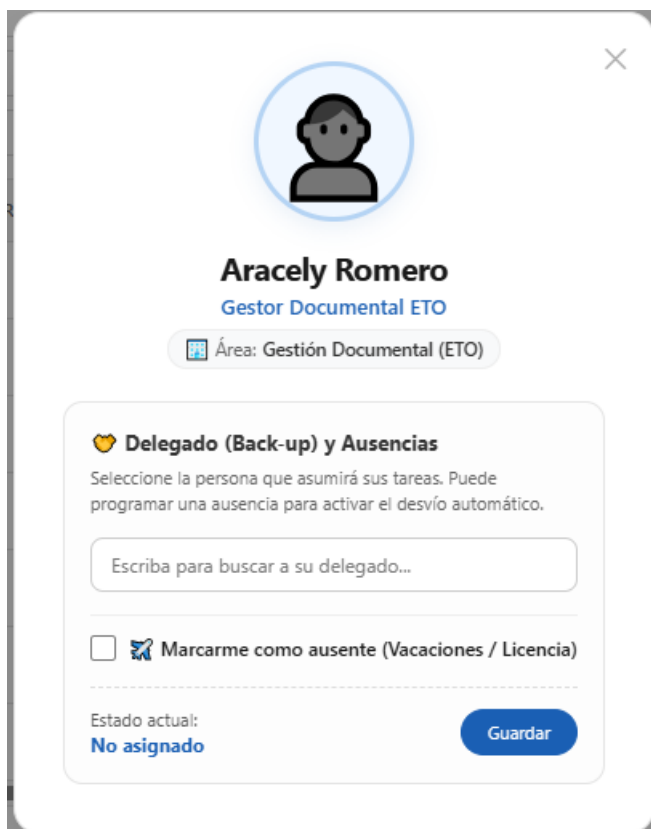
Esta épica abarca el acceso al sistema, la identificación del rol del usuario, la gestión de sus datos personales y, de forma crítica, las reglas de negocio automatizadas para evitar cuellos de botella mediante delegaciones temporales o definitivas.

US-1.01: Autenticación y Enrutamiento Basado en Roles



- **Como** empleado de COFAR
- **Quiero** iniciar sesión en el Sistema de Gestión Documental usando mis credenciales corporativas las mismas que se usan para iniciar sesión en el sistema de boletas de pago.
- **Para** acceder a mi espacio de trabajo con los permisos y menús que corresponden estrictamente a mi cargo.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** me encuentro en la pantalla de inicio (login-overlay).
 - **Cuando** ingreso mi usuario y contraseña y presiono "Enter" o hago clic en "Iniciar Sesión".
 - **Entonces** el sistema debe validar mis credenciales.
 - **Y** si son correctas, la pantalla de login debe desaparecer y mostrar la interfaz principal (main-app).
 - **Y** el Sidebar debe renderizar únicamente las opciones correspondientes a mi rol (ej. Ocultar los monitores CC/CN si soy usuario solicitante; mostrar todo si soy ETO).
 - **Y** debo aterrizar por defecto en la pantalla "Mi Bandeja de Tareas".
- **Reglas de Negocio / Backend:**
 1. **Autenticación (SSO/LDAP):** Las credenciales deben validarse contra el Directorio Activo de la empresa.
 2. **Variables de Sesión:** Al logearse, el backend debe inyectar en sesión los datos del usuario (Nombre, Cargo, Área, Gerencia, Rol en SGD) para poblar dinámicamente la esquina inferior izquierda del menú y el avatar con sus iniciales.

US-1.02: Visualización de Mi Perfil de Usuario



Aracely Romero
Gestor Documental ETO

Área: Gestión Documental (ETO)

Delegado (Back-up) y Ausencias
Seleccione la persona que asumirá sus tareas. Puede programar una ausencia para activar el desvío automático.

Escriba para buscar a su delegado...

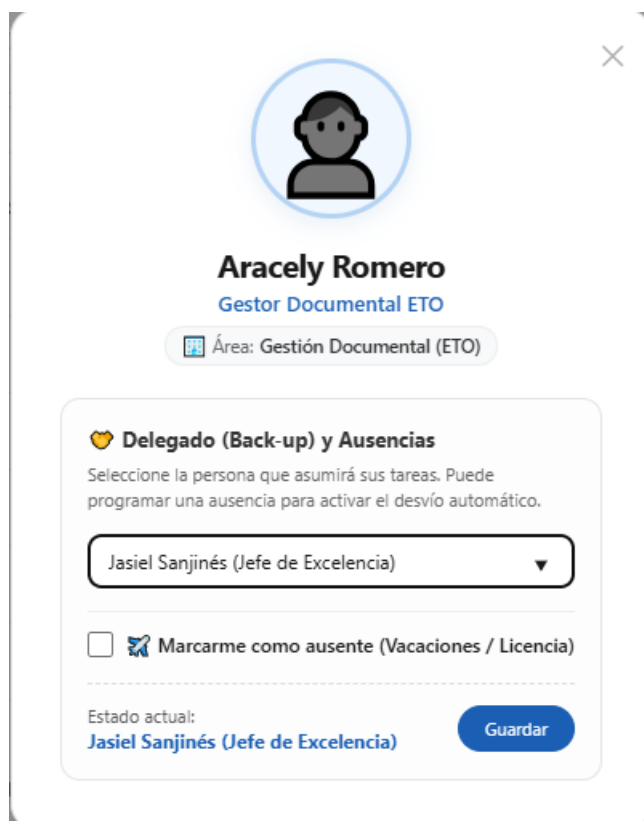
☐ Marcarme como ausente (Vacaciones / Licencia)

Estado actual:
No asignado

Guardar

- **Como** usuario autenticado
- **Quiero** poder visualizar mi información corporativa dentro del sistema
- **Para** confirmar que mis datos y mi asignación de área están correctos para los flujos documentales.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy logeado en el sistema.
 - **Cuando** hago clic en el botón "Mi Perfil" en la parte inferior del menú lateral.
 - **Entonces** se debe abrir el modal modal-perfil superponiéndose a la pantalla actual.
 - **Y** debe mostrar claramente mi avatar, Nombre Completo, Cargo, Área y Gerencia a la que pertenezco.

US-1.03: Configuración Manual de Delegado (Back-up)



Aracely Romero
Gestor Documental ETO

Área: Gestión Documental (ETO)

Delegado (Back-up) y Ausencias
Seleccione la persona que asumirá sus tareas. Puede programar una ausencia para activar el desvío automático.

Jasiel Sanjinés (Jefe de Excelencia)

☐ Marcarme como ausente (Vacaciones / Licencia)

Estado actual:
Jasiel Sanjinés (Jefe de Excelencia)

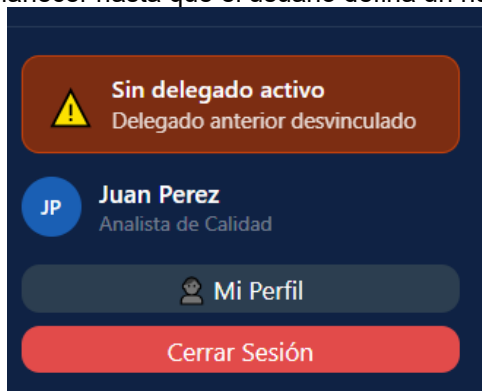
Guardar

- **Como** usuario del sistema con tareas asignadas
- **Quiero** poder buscar y seleccionar a un compañero de trabajo como mi "Delegado"
- **Para** que asuma mis responsabilidades de revisión o aprobación cuando yo no pueda hacerlo.

Nota:

En la salida del sistema esta matriz ya será inyectada al sistema es decir cada usuario que REVISA Y/O APRUEBA documentos ya debe contar con su delegado al asignársele el usuario a fin de evitar la omisión de este proceso por parte de los usuarios.

En caso de que mi delegado configurado se retire de la organización o cambie de cargo/ área, debería aparecer una alerta en mi perfil (signo de exclamación) que indique al usuario que debe cambiar a su delegado, esta alerta debe permanecer hasta que el usuario defina un nuevo delegado.



Sin delegado activo
Delegado anterior desvinculado

JP **Juan Perez**
Analista de Calidad

Mi Perfil

Cerrar Sesión

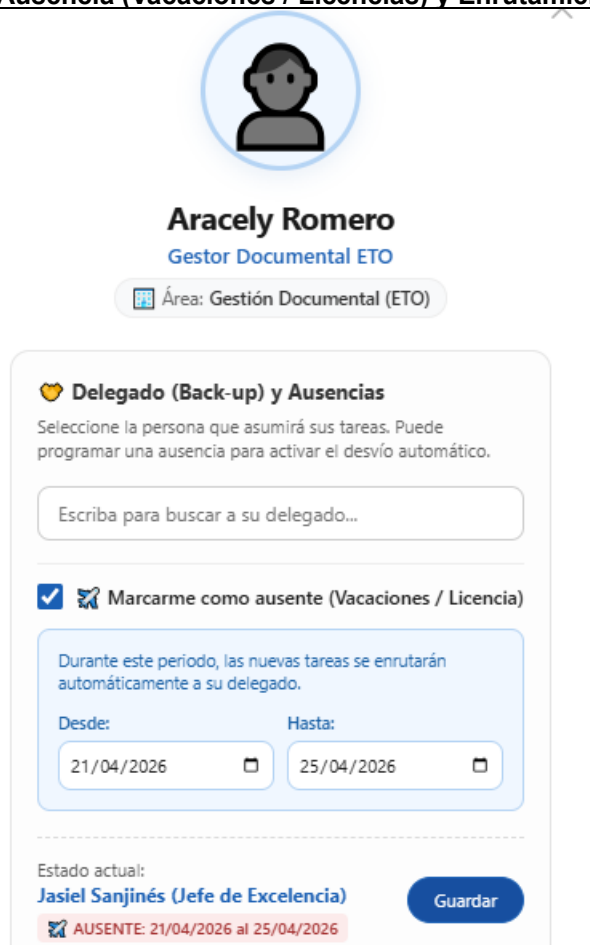
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** estoy dentro del modal de "Mi Perfil".
- **Cuando** escribo un nombre en el campo predictivo "Delegado (Back-up) y Ausencias" y selecciono a un empleado válido.
- **Y** hago clic en "Guardar" sin marcar la opción de ausencia.
- **Entonces** el sistema debe mostrar el mensaje flotante "✅ Delegado actualizado. Usted sigue recibiendo sus tareas."
- **Y** en la interfaz debe actualizarse el estado de "No asignado" al nombre del nuevo delegado.

- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Validación de Identidad:** Un usuario no puede seleccionarse a sí mismo como delegado.
2. **Jerarquía:** El sistema no restringirá la delegación por jerarquía (un Gerente puede delegar a un Analista), asumiendo que es una responsabilidad operativa corporativa.
3. **Estado Pasivo:** Configurar un delegado de esta forma lo mantiene "en la banca". Las tareas seguirán llegando al usuario original a menos que se cumplan las reglas de ausencia o *fuera de tiempo* (ver siguientes US).

US-1.04: Programación de Ausencia (Vacaciones / Licencias) y Enrutamiento



The screenshot shows a user profile for Aracely Romero, Gestor Documental ETO, in the 'Área: Gestión Documental (ETO)'. The form is titled 'Delegado (Back-up) y Ausencias' and includes instructions to select a delegate and program an absence. It features a search bar, a checkbox for 'Marcarme como ausente (Vacaciones / Licencia)', a date range selector (21/04/2026 to 25/04/2026), and a 'Guardar' button. The current status is 'Jasiel Sanjinés (Jefe de Excelencia)' and the absence is marked as 'AUSENTE: 21/04/2026 al 25/04/2026'.

Nota. - Esto únicamente aplica a roles de GESTOR DOCUMENTAL Y ROLES DE REVISIÓN/ APROBACIÓN, ROLES DE VISUALIZACIÓN no requieren un delegado.

- **Como** usuario que saldrá de vacaciones o licencia
- **Quiero** poder programar en el sistema mi periodo de ausencia
- **Para** que el sistema enrute automáticamente mis tareas a mi delegado sin que el flujo documental se estanque.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy en "Mi Perfil" y ya tengo un delegado seleccionado.
 - **Cuando** marco el checkbox "✕ Marcarme como ausente".
 - **Entonces** se deben desplegar los campos obligatorios de fecha "Desde" y "Hasta".
 - **Y** al guardar, el estado del delegado en el modal debe cambiar mostrando una etiqueta roja que indique "AUSENTE: [Fecha Inicio] al [Fecha Fin]".
- **Reglas de Negocio / Backend (Automatizaciones):**
 1. **Validación de Fechas:** El backend rechazará la configuración si la fecha "Desde" es posterior a la fecha "Hasta", o si son fechas pasadas.
 2. **Enrutamiento Automático Activo:** A las 00:00 hrs de la fecha "Desde", el sistema cambiará el estado interno del usuario a "Ausente". Cualquier tarea de Revisión o Aprobación que intente caer en su bandeja, será redirigida automáticamente a la bandeja de su delegado.
 3. **Notificación:** El sistema enviará un correo (Outlook) al delegado informando: "Ha recibido tareas derivadas por ausencia temporal de [Usuario Original]".
 4. **Retorno Automático:** A las 23:59 de la fecha "Hasta", el estado vuelve a "Activo" y las tareas nuevas volverán a caer al usuario original.

US-1.05: Reasignación Automática por Vencimiento de SLA (Time-out de 10 días)

- **Como** Gestor ETO / Administrador del Sistema
- **Quiero** que el sistema detecte a los usuarios inactivos y reasigne sus tareas automáticamente
- **Para** evitar que la aprobación de un documento clave quede paralizada por negligencia u olvido de un aprobador/revisor.

Nota. - el plazo de 10 días no aplica para ETO. Las tareas pueden quedarse un plazo indefinido.

- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - *Esta es una funcionalidad 100% de Backend, se reflejará en la Bitácora del documento en el Frontend.*
 - **Dado que** reviso la bitácora de un documento.
 - **Entonces** debo ver un registro automático indicando la reasignación por límite de tiempo.
- **Reglas de Negocio / Backend (Automatizaciones):**
 1. **Cron Job Diario:** El sistema ejecutará un proceso nocturno que evaluará la antigüedad de todas las tareas pendientes ("En Revisión", "En Aprobación").
 2. **Regla de 10 Días:** Si una tarea específica lleva más de **10 días hábiles** (a definir parámetro exacto en BD y editable en Parametrización general **Epica 9**) asignada a un usuario sin haber sido atendida (ni aprobada ni devuelta).

3. **Reasignación Forzada:** El sistema quitará la tarea del usuario moroso y la inyectará en la bandeja de su **delegado** configurado a excepción de los usuarios que pertenezcan al área de ETO.
4. **Registro de Bitácora:** Se insertará una fila automática en la bitácora (Timeline) del documento:
 - *Etapa:* Revisión / Aprobación
 - *Acción:* Reasignación Automática (Color: plomo)
 - *Usuario:* Sistema SGD
 - *Observaciones:* "Plazo de 10 días excedido. Tarea reasignada automáticamente de [Usuario Original] a su delegado [Nombre Delegado]."
5. **Notificación Cero Tolerancia:** Se enviará un correo de Outlook alertando al Usuario Original, al delegado, y con copia a ETO informando la delegación de la tarea ante el incumplimiento de plazos establecidos.

US-1.06: Redirección de Flujos por Desvinculación de Personal

- **Como** Administrador del Sistema SGD
- **Quiero** que el sistema audite si los usuarios con tareas pendientes siguen trabajando en la empresa
- **Para** que los flujos documentales no queden atrapados en cuentas de usuarios eliminadas o desactivadas.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - *Funcionalidad de Backend. Reflejada en la bitácora de la UI.*
- **Reglas de Negocio / Backend (Automatizaciones):**
 1. **Sincronización Maestra:** El sistema debe sincronizarse periódicamente con la base de datos de Recursos Humanos (Active Directory).
 2. **Detección de Baja:** Cuando el sistema detecte que el estado de un usuario cambia a "Desvinculado / Inactivo".
 3. **Barrido de Pendientes:** El backend buscará absolutamente todas las tareas "En ejecución" donde este usuario sea Elaborador, Revisor, o Aprobador.
 4. **Transferencia de Cargo:** * **Si tiene delegado configurado:** Las tareas pasan inmediatamente al delegado.

Si NO tiene delegado configurado (Fallback): Las tareas se envían a la bandeja de su Jefatura Inmediata (según organigrama de AD/SAP). Si tampoco se encuentra jefatura, la tarea pasa a ETO en la actividad correspondiente del proceso y ETO realizará la reasignación manual.

5. **Registro de Bitácora:** En todos los documentos afectados, la bitácora indicará: "Reasignación administrativa por desvinculación de usuario". Y marcará/ identificará al usuario al que fue resignado la tarea.

US-1.07: Matriz de Enrutamiento Automático para Gestores ETO

- **Como** Administrador del Sistema
- **Quiero** que las solicitudes se enruten al Analista ETO correspondiente según la gerencia origen
- **Para** balancear la carga de trabajo de los analistas de ETO y evitar cuellos de botella.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** (Posible escenario) el "Analista ETO 1" tiene asignada la "Gerencia Administrativa" y el "Analista ETO 2" la "Gerencia de Producción".
- **Cuando** un usuario de Producción envía una nueva solicitud.
- **Entonces** en la pantalla "Bandeja de Tareas", la solicitud solo debe aparecer visible para el "Analista ETO 2".
- **Y** si el "Analista ETO 1" ingresa a su propia bandeja, no debe visualizar esa tarea.
- A creación de estas tareas deben notificarse a los respectivos analistas de ETO VIA EMAIL, ejemplo si es una solicitud de producción notificar el proceso por correo al analista ETO 2.

● **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Matriz de Asignación (BD):** Existirá una tabla relacional que vincule cada Gerencia (Ej: Administrativa, Producción, Logística) con el ID_Usuario de un Analista ETO específico. **Revisar la U-9.03.**
2. **Enrutamiento Dinámico:** Cuando un usuario finaliza el Paso 4 del formulario de solicitud (Épica 2), el sistema leerá la "Gerencia Responsable" seleccionada. En lugar de mandar la tarea a una bandeja genérica de ETO, la asignará unívocamente a la "Bandeja de Tareas" del Analista ETO correspondiente a esa matriz.
3. **Contingencia de Ausencia (Cascada):** Si el Analista ETO designado está con estado "Ausente" (vacaciones/licencia), el sistema buscará primero a su "Delegado configurado". Si no tiene delegado, la tarea se balanceará automáticamente (Round-Robin) hacia los otros Analistas ETO disponibles.

ÉPICA 2: SOLICITUD Y ELABORACIÓN DOCUMENTAL

Esta épica abarca desde la descarga de un documento base para trabajar- documento existe (flujo corto), solicitar las plantillas para la creación de un documento según el tipo, hasta el diligenciamiento completo del asistente (wizard) de 4 pasos para ingresar un documento nuevo o actualizado al flujo de revisión de COFAR.

US-2.00: Gestión y Descarga de Plantillas Documentales (Flujo Corto)

Descripción: Como Usuario Estándar (Solicitante/Revisor/Aprobador) o Gestor Documental (ETO), quiero poder visualizar y descargar los formatos o plantillas oficiales correspondientes al documento que estoy elaborando, y (como ETO) administrar dichas plantillas, para asegurar que la creación de documentos parta siempre de la estructura corporativa vigente.



Criterios de Aceptación:

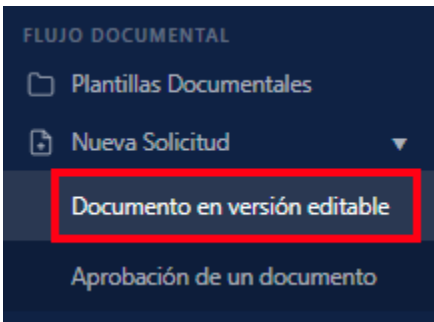
- **Acceso por Rol:** El módulo de descarga de plantillas solo debe ser visible y accesible para los roles **Usuario Estándar** y **Gestor Documental (ETO)**. Los roles Visualizador y Administrador no deben ver esta opción.
- **Descargas Ilimitadas:** El sistema debe permitir la descarga de estos formatos (esqueletos vacíos) sin aplicar el límite diario de descargas de documentos editables, ya que no contienen información confidencial.
- **Galería Clasificada:** Las plantillas deben mostrarse en una lista o galería organizadas según el "Tipo de Documento" (Ej. Plantilla de Procedimiento, Plantilla de Manual, etc.).
- **Administración Exclusiva (Poder ETO):** El rol ETO debe visualizar botones adicionales en este módulo para hacer mantenimiento de las plantillas (Subir una nueva plantilla, actualizar una existente o darla de baja si el formato cambia en el tiempo).

Reglas de Negocio (Backend):

1. **Protección de Endpoints (RBAC Fuerte):** El backend debe denegar activamente (HTTP 403 Forbidden) cualquier petición al endpoint de descarga o listado de plantillas si el token de sesión pertenece a un Administrador del Sistema o a un Usuario Visualizador.
2. **Auditoría de Modificación (ETO):** Cuando el ETO agrega, modifica o elimina una plantilla, el backend debe registrar la acción en la bitácora de auditoría (quién subió el nuevo formato, cuándo y a qué tipo de documento pertenece).

3. **Almacenamiento Seguro:** Los archivos de las plantillas (.docx, .xlsx) deben guardarse en un repositorio centralizado, asegurando que, si el ETO sube una "Versión 2" de la plantilla de Procedimientos, esta reemplace automáticamente a la anterior para todos los usuarios.

US-2.01: Descarga de Documento en Versión Editable (Flujo Corto)



FLUJO DOCUMENTAL

- Plantillas Documentales
- Nueva Solicitud
- Documento en versión editable**
- Aprobación de un documento

Requiero documentación editable

Política de Descargas
Se puede descargar **1 documento por día**, a excepción de los documentos de tipo **METODOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES**, de los cuales se pueden descargar hasta **10 por día**.

Buscar documento

Para proporcionar el documento requerido favor complete el siguiente campo:

Código del documento requerido

ETO-PRO-005

Buscar

RESULTADO ENCONTRADO

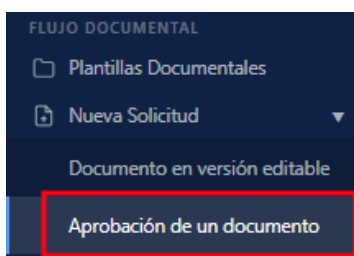
ETO-PRO-005_v01.docx
Documento Principal + Formularios adjuntos

Descargar Editable

- **Como** elaborador de un documento
- **Quiero** poder buscar y descargar la versión editable original (Word/Excel) de un documento vigente
- **Para** poder realizar modificaciones, correcciones o actualizaciones sobre el archivo real antes de iniciar una solicitud de actualización.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ingreso a "Nueva Solicitud" > "Documento en versión editable".
 - **Cuando** ingreso un código en el campo "Código del documento requerido" (el campo debe forzar mayúsculas automáticamente).
 - **Y** presiono el botón "🔍 Buscar".
 - **Entonces** el botón debe mostrar un *spinner* (animación de carga) simulando la consulta.
 - **Y** si el código existe, se debe desplegar una tarjeta de "Resultado encontrado" mostrando el nombre del archivo principal y notificando si contiene anexos.
 - **Y** al hacer clic en "Descargar Editable", el sistema debe descargar los archivos.
- **Reglas de Negocio / Backend (Contingencias):**

1. **Límite de Descargas de Seguridad:** El backend debe registrar cuántas descargas realiza un usuario por día.
2. **Regla General:** Solo se permite la descarga de **1 documento por día**.
3. **Excepción "METODOLOGÍAS Y ESPECIFICACIONES":** Si el código del documento inicia con CC-1 O CC-7 (Metodologías y Especificaciones), el sistema permitirá descargar hasta **10 documentos por día**. (si es 1 o 7)
4. **Parámetros:** Los parámetros de descargas por día y excepciones se podrán configurar desde la interfaz de parametrización general explicada en la **US-9-02**.
5. **Bloqueo:** Si el usuario supera el límite, el backend devolverá un error y la UI mostrará un *toast* rojo: "Ha superado el límite diario de descargas permitidas para su perfil."

US-2.02: Formulario de Aprobación (Paso 1) - Datos del Documento



≡ Solicitud de Creación / Actualización Documental

1. Datos del documento

Tipo de documento *

Seleccionar...

Gerencia responsable *

Seleccionar...

Area responsable *

Seleccionar...

Tipo de solicitud *

Seleccionar...

Código (automático)

PRO-CAL-0XX

Versión (automático)

01

Título del documento *

Ej.: Procedimiento de Control de Documentos del SIG

Elaborador responsable

Juan Perez

Cargo

Analista de Calidad

Fecha

01/01/2023

Justificación / motivo de la solicitud *

Describe el motivo de creación o actualización del documento...

- **Como** solicitante/elaborador
- **Quiero** completar la metadata principal del documento
- **Para** que el sistema lo clasifique, asigne códigos automáticos y registre la auditoría de mi solicitud.
- **Criterios de Aceptación / Explicación de Campos:**

- **Tipo de documento (Desplegable - Obligatorio):** Permite elegir entre Procedimiento (5PRO), Instructivo (6INS), Formulario (FOR), Manual (MAN10), Metodología (MET1), etc. (Listado de tipos de documentos a definir con ETO) Se pueden modificar estos campos, revisar la **US-9.03**.
- **Gerencia responsable (Desplegable - Obligatorio):** Lista las gerencias mayores (CAL, PRO, RRH, LOG, GER). Listado de gerencias de definir con ETO
- **Área responsable (Desplegable - Obligatorio):** Lista las sub-áreas específicas dependientes de una gerencia. Listado a definir con ETO
- **Tipo de solicitud (Desplegable - Obligatorio):** Opciones: "Creación nuevo documento" o "Actualización de documento".

En este punto aclarar que, ante la salida del sistema, toda la codificación sería nueva como creación de documento, sin embargo, una vez que un documento ya haya sido gestionado por el sistema tendrá un código único, si este mismo documento posteriormente se actualiza, recién funcionaria como una "actualización de documento" referente a la codificación automática que asignará el sistema. AHORA DONDE SE COLOCARÁ EL CODIGO ANTIGUO "ORIGINAL" DEL DOCUMENTO considerando que este código antiguo posteriormente se muestra en lista maestra.

- **Código automático (Campo de Texto – Bloqueado/Readonly):** *Lógica:* Se concatena dinámicamente la sigla del "Área", un guion, sigla "Tipo de Documento", un guion, y un correlativo de 3 dígitos. Ejemplo: PRO-CAL-0XX. MAN-INS-001 este código automático debe plasmarse dentro del documento original
- **Versión (Campo de Texto – Bloqueado/Readonly):** *Lógica:* Si es "Creación", muestra 00. Si es "Actualización" (y el sistema detecta que el documento a actualizar era la v02), mostrará 03. Esta versión automática debe plasmarse dentro del documento original
- **Título del documento (Campo de Texto – Obligatorio):** Campo libre para el nombre del documento debe ser igual al nombre que se encuentra en el encabezado del documento principal

CALIBRACIONES Y PROYECTOS		Página 1 de 13
PROCEDIMIENTO: CAL-5-005		Vigente desde: 27/11/2024
FORMATO, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PLANOS Y DIAGRAMAS		Versión: 06
		NOMBRE DEL DOCUMENTO

Una vez aprobado el documento, el sistema debe generar el conteo de hojas considerando que la caratula es la hoja 0

- **Elaborador responsable (Campo de Texto - Bloqueado):** El backend inyecta automáticamente el Nombre del usuario logeado.
- **Cargo (Campo de Texto - Bloqueado):** El backend inyecta el cargo oficial extraído de SAP/AD.
- **Fecha (Campo de Texto - Bloqueado):** Fecha del día extraída del servidor.
- **Justificación / motivo (Área de Texto - Obligatorio):** Espacio extenso para que ETO y revisores entiendan por qué se está creando o modificando este archivo. CAMPO NO OBLIGATORIO

• Reglas de Negocio / Backend:

1. A cada documento se le asigna un código único, en caso de eliminarse alguna solicitud/proceso (que cuenta con un código asignado) este queda disponible y debe ser utilizado en una nueva solicitud según el tipo de documento y área. **Lista de Gerencias y áreas:** Estas listas serán parametrizables en la sección de Parametrización General US-9.05

2. Si se selecciona en el desplegable de Tipo de solicitud en Creación de un nuevo documento el sistema deberá en base al tipo de documento y area codificar el código en versión 0. Si el usuario selecciona Actualización de un documento el sistema deberá esperar para codificar hasta que el usuario suba su documento principal, revisará el encabezado que tiene y verá cuál era su código para que en base a ello se autocomplete el campo de Codigo y la versión que corresponda.

US-2.03: Formulario de Aprobación (Paso 2) - Vigencia y Difusión (Outlook)

2. Vigencia y evaluación

Tiempo de vigencia

4 años

Requiere evaluación

No

Requiere control de lectura

No

Alcance de difusión (Grupos de Outlook) *

Seleccionar grupos de difusión ▼

Garantía de Calidad ✕

Dirección Técnica ✕

Contabilidad ✕

Finanzas ✕

Producción ✕

- **Como** solicitante/elaborador
- **Quiero** definir si el documento requerirá lectura obligatoria y a quiénes afectará así mismo, quiero definir a quienes se debe notificar la creación o actualización de un documento.
- **Para** que el personal realice y registre sus evaluaciones y controles e lectura en el sistema y para que el sistema sepa a qué grupos de correo enviar el documento una vez publicado.
- **Criterios de Aceptación / Explicación de Campos:**
 - **Tiempo de vigencia (Campo Readonly):** Fijo en "4 años" por norma general, editable solo excepcionalmente por ETO en la liberación. Segun el tipo de documento las vigencias podran variar, en su mayoría son 4 años. Matriz a comunicar por ETO que se transmitira a la parametrizacion del sistema.
 - **Requiere evaluación (Desplegable):** Sí/No. (Define si al final del flujo ETO deberá crear un examen).
 - **Requiere control de lectura (Desplegable):** Sí/No. (Define si se pedirá firma de lectura a los definidos en el grupo de difusión). si bien un gerente/ jefe/encargado que ha revisado/ aprobado un documento forma parte del grupo de difusión, este no debe presentar el control de lectura ni examen, por lo tanto se debe excluir a personal que haya estado involucrado en la elaboración/ revisión y aprobación del documento.
 - **Alcance de difusión / Árbol de Outlook (Componente Avanzado - Obligatorio):**

Alcance de difusión (Grupos de Outlook) *

Seleccionar grupos de difusión ▼

- ☒ Gerencia de Calidad
 - ☒ Garantía de Calidad
 - ☐ Validaciones
 - ☒ Dirección Técnica
- ☒ Administración y Finanzas
 - ☒ Contabilidad
 - ☒ Finanzas
 - ☐ Tesorería
- ☒ Gerencia de Producción
 - ☒ Planta Líquidos
 - ☒ Planta Sólidos

- **Dado que** hago clic en "Seleccionar grupos de difusión".
- **Entonces** se despliega un árbol jerárquico.
- **Comportamiento del Árbol (UI):** * Si marco una Gerencia (Padre), se deben marcar todos sus departamentos (Hijos).
 - Si marco solo algunos departamentos (Hijos), el checkbox de la Gerencia (Padre) debe ponerse en estado "Indeterminado" (cuadrado/guion), no en "Check" (palomita).
- **Chips Visuales:** Al marcar opciones, debajo del árbol deben generarse "Chips" (Etiquetas azules/verdes con una X). Si selecciono toda la Gerencia, se crea 1 chip padre. Si selecciono ramas específicas, se crean chips por cada rama. Al hacer clic en la "X" de un chip, se debe desmarcar automáticamente en el árbol.

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Mapeo de AD (Active Directory):** Cada "nodo" de ese árbol está vinculado en backend a un *Distribution List* (Grupo de correo) de Outlook (Microsoft Exchange).
2. Al guardarse, el sistema guarda los IDs de esos grupos para gatillar los correos automáticos en la Épica 5.

US-2.04: Formulario de Aprobación (Paso 3) - Carga Física de Archivos

3. Carga del documento elaborado



Cargar documento principal

Arrastre su documento en formato word - .docx

+ Adjuntar formularios asociados (opcional - formato word o excel)

- **Como** solicitante/elaborador
- **Quiero** subir mi archivo Word principal y los formularios Excel o word asociados
- **Para** que sean los que viajen por todo el flujo de revisión.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Zonas de Drop:** Existirán dos recuadros de línea punteada, uno para el documento principal y otro para anexos.
- **Validación Frontend:** El input de archivo principal solo debe aceptar la extensión .docx. El de anexos debe aceptar .docx y .xlsx.
- **Reglas de Negocio / Backend (Contingencias):**
 1. **Límite de Peso:** El servidor rechazará archivos mayores a 20MB.
 2. **Escaneo Antivirus:** Todo archivo cargado pasará por una validación de seguridad (ej. ClamAV en servidor) antes de alojarse en el repositorio temporal.
 3. **Renombrado Automático:** Al subirse, el backend renombrará el archivo concatenando el código provisional y el nombre del usuario para evitar colisiones (Ej: TEMP_PRO-CAL-0XX_JuanPerez_v01.docx).

US-2.05: Formulario de Aprobación (Paso 4) - Actores del Flujo y Reemplazos

4. Flujo y firmas

Revisores y Aprobadores

Revisores asignados (Mínimo 1)

Aracely Romero (Gestor Documental)

+ Agregar Revisor

Aprobadores asignados (Mínimo 1)

Carlos Flores (Jefe de Logística)

+ Agregar Aprobador

Reemplazo o baja de documento

¿Este documento reemplaza o da de baja a un documento existente?

No

Se solicitará doble autenticación al enviar
Cancelar
Firmar y enviar a Liberación →

- **Como** solicitante/elaborador
- **Quiero** designar quién revisará y quién aprobará el documento, y a qué documentos podría reemplazar o dar de baja mi nueva version del documento
- **Para** obtener un documento revisado y aprobado por las instancias correspondientes contando con sus firmas digitales como respaldo.
- **Criterios de Aceptación / Explicación de Campos:**
 - **Revisores y Aprobadores asignados (Inputs Dinámicos):** * Tienen un botón "+ Agregar Revisor/Aprobador" que añade filas infinitas.

- Tienen un botón "X" para eliminar filas que se haya creado por error
- El campo de texto es un datalist autocompletable.
- ¿Este documento reemplaza a otro? (Desplegable + Input Chips):
 - Si elijo "No", no pasa nada.

Reemplazo o baja de documento

¿Este documento reemplaza o da de baja a un documento existente?

No

- Si elijo "Sí", aparece un input especial.

Reemplazo o baja de documento

¿Este documento reemplaza o da de baja a un documento existente?

Sí

Códigos de documento (Presione Enter o Coma para registrar)

CAL-MAN-003 X ETO-PRO-002/F03 X ADM-INS-001/F01 X Ej.: CAL-MAN-001, ETO-FRM-003

- Al escribir un código (Ej: CAL-MAN-001) y presionar "Enter" o "Coma", el texto se transforma en un Chip visual (etiqueta gris con una X para borrar).

• Reglas de Negocio / Backend:

1. **Validación de Mínimos:** Es imposible enviar el formulario si no hay *exactamente* al menos 1 Revisor válido y 1 Aprobador válido seleccionados.
2. **Verificación de Directorio:** El backend cruzará los nombres ingresados contra la base de datos de usuarios activos. Directamente al intentar escribir el nombre de un usuario, si este no existe o fue dado de baja no debería aparecerle dicho nombre
3. **Regla CRÍTICA de Obsolescencia Automática (Reemplazos):** Los códigos ingresados en el campo de "Reemplazo" se guardan en la base de datos como una relación pending_obsolescence. **No les pasa nada aún.** Solo cuando este nuevo documento llegue al estado de "Publicado en Lista Maestra", un trigger de base de datos buscará esos códigos viejos y cambiará automáticamente su Vigencia y Estado a "OBSOLETO", documentando el cambio en su bitácora. EN LISTA MAESTRA El documento en estado OBSOLETO debe tener una marca de agua "DOCUMENTO OBSOLETO" y en la columna comentarios "REEMPLAZADO POR COD DEL NUEVO DOC".

US-2.06: Firma y Envío a Liberación ETO

Se solicitará doble autenticación al enviar

Cancelar

Firmar y enviar a Liberación →



Modal de Firma Digital Requerida. El formulario contiene dos campos de entrada: 'Usuario' con el valor 'aromero' y 'Contraseña' con caracteres ocultos por puntos. En la parte inferior hay dos botones: 'Cancelar' y 'Firmar (Doble Auth)'.

- **Como** solicitante/elaborador
- **Quiero** finalizar mi trabajo confirmando mi identidad
- **Para** que el documento inicie formalmente su viaje hacia el Gestor Documental (ETO).
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** he completado los 4 pasos y hago clic en "Firmar y enviar a Liberación →".
 - **Entonces** se debe levantar el Modal de Doble Autenticación (auth-modal).
 - **Y** el campo de "Usuario" debe estar autocompletado y bloqueado con mi usuario actual.
 - **Y** debo ingresar mi contraseña obligatoriamente. Esta contraseña es la misma con la que se ingresa al sistema.
 - **Cuando** hago clic en "Firmar (Doble Auth)".
 - **Entonces** el sistema valida, cierra el modal, muestra un mensaje de éxito ("Firma digital registrada") y me redirige a "Mi Bandeja".

Firma digital registrada. Acción realizada exitosamente.

- En caso de no querer continuar con el proceso de todos los 4 pasos que se hizo, habrá un botón de "X".

Solicitud de Creación / Actualización Documental

1. Datos del documento

Tipo de documento *

Seleccionar...

Gerencia responsable *

Seleccionar...

Area responsable *

Seleccione primero una gerencia...

Tipo de solicitud *

Seleccionar...

Código (automático)

PRO-CAL-0XX

Versión (automático)

01

Título del documento *

Ej: Procedimiento de Control de Documentos del SIG

Elaborador responsable

Juan Perez

Cargo

Analista de Calidad

Fecha

22/04/2026

- Al presionar esta opción, se genera un popup de alerta que diga “Se borrarán todos los datos registrados” ¿está seguro de esta acción? Botón si/no
- En caso de seleccionar NO continuar con el proceso
- En caso de seleccionar SI cierra el modal y redirige a MI BANDEJA

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Sello de Tiempo (Timestamp):** El backend registra la fecha, hora exacta (zona horaria Bolivia/La Paz GMT-4) y la IP de la solicitud.
2. **Creación de Bitácora:** Se crea el primer registro en el Timeline del documento: "Solicitud - Creado" (Color Azul).
3. **Enrutamiento:** El sistema envía una alerta y pone el documento en la bandeja de "Liberación" exclusiva del rol ETO.

ÉPICA 3: WORKFLOW DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Esta épica detalla qué sucede exactamente cuando el Gestor Documental (ETO) libera el documento y este cae en la "cancha" de los Revisores y posteriormente de los Aprobadores, incluyendo el manejo estricto de las correcciones.

US-3.01: Gestión de "Mi Bandeja" y Tipos de Tareas Activas

Tareas Pendientes (Flujo)

ID PROCESO	TAREA	CÓDIGO DOC.	NOMBRE DOCUMENTO	REMITENTE	FECHA ASIGNACIÓN	SLA (DÍAS EN BANDEJA)	ACCIÓN
243	Corregir Observaciones	PRO-CAL-045	Procedimiento de Muestreo	Aracely Romero (ETO)	10/01/2026	6 días	Atender →
244	Revisar Documento	INS-PRO-012	Instructivo de Limpieza	Carlos Flores	14/01/2026	2 días	Atender →
245	Aprobar Documento	MAN-LOG-003	Manual de Logística	Lucía Castro	15/01/2026 (Hoy)	0 días	Atender →

[Ver lista completa →](#)

- **Como** actor del flujo (Revisor, Aprobador o Solicitante)
- **Quiero** tener una bandeja de entrada centralizada
- **Para** visualizar, filtrar y acceder a todas mis tareas pendientes ordenadas por prioridad o antigüedad.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ingreso a la opción "Mi Bandeja" en el menú lateral.
 - **Entonces** visualizaré una tabla con las siguientes columnas:
 - **ID Proceso:** Número único del flujo.
 - **Tipo de Tarea:** Etiqueta visual (Ej: "Revisión Requerida", "Aprobación Pendiente", "Corrección Solicitada").
 - **Código Doc:** Código del Documento (Ej: PRO-CAL-045).
 - **Documento:** Título del documento (Ej: Limpieza de Tanques).
 - **ELABORADOR:** Quién envió la tarea (nombre del solicitante).
 - **Fecha de Asignación:** Cuándo cayó en mi bandeja.
 - **SLA (DÍAS EN BANDEJA):** dado que un documento puede estar con un usuario revisor/ aprobador no más de 10 días, se semaforizan las tareas según lo siguiente:
 - Desde el día 0 (día de la asignación) hasta el día hábil 4 se marca en verde
 - Desde el día hábil 5 hasta el día hábil 7 se marca en amarillo.
 - Desde el día hábil 8 hasta el día hábil 10 se marca en rojo.
 - El día hábil 11 en que no se haya atendido la solicitud este documento desaparece de la bandeja del usuario moroso y aparece en la bandeja del USUARIO DESIGNADO iniciando el conteo de días en 0.
 - **Acción:** Atender para abrir la tarea
- En caso de tener un listado amplio de tareas seleccionar "ver lista completa"
Ello muestra un listado de todas las tareas pendientes en las cuales se pueden aplicar los filtros marcados 

Lista Completa de Tareas Pendientes de Liberación ← Volver a Bandeja

A continuación se listan todas las tareas pendientes asignadas en el flujo documental.

ID PROCESO	TIPO DE TAREA	CÓDIGO DOC	DOCUMENTO	ELABORADOR	FECHA ASIGNACIÓN	SLA (DÍAS EN BANDEJA)	ACCIÓN
243	Corregir Observaciones	PRO-CAL-045	Procedimiento de Muestreo	Aracely Romero (ETO)	10/01/2026	6 días	Atender →
244	Revisar Documento	INS-PRO-012	Instructivo de Limpieza	Carlos Flores	14/01/2026	2 días	Atender →
245	Aprobar Documento	MAN-LOG-003	Manual de Logística	Lucia Castro	15/01/2026	0 días	Atender →
246	Liberación ETO	MET-CAL-002	Metodología HPLC v3	Juan Perez	13/01/2026	3 días	Atender →
247	Liberación ETO	PRO-LOG-018	Procedimiento de Despacho	Carlos Flores	12/01/2026	4 días	Atender →
248	Revisar Documento	FOR-RRHH-008	Formulario de Vacaciones	Maria Condori	16/01/2026	0 días	Atender →
249	Aprobar Documento	INS-CAL-003	Instructivo de Calibración	Jasiel Sanjinés	11/01/2026	5 días	Atender →
250	Corregir Observaciones	PRO-PRO-019	Procedimiento de Empaque	Aracely Romero (ETO)	09/01/2026	7 días	Atender →
251	Revisar Documento	MAN-CAL-001	Manual de Calidad General	Lucia Terán	15/01/2026	1 día	Atender →
252	Liberación ETO	FOR-PRO-022	Registro de Temperatura	Luis Mamani	16/01/2026	0 días	Atender →
253	Aprobar Documento	POL-GER-003	Política de Seguridad Interna	Aracely Romero (ETO)	08/01/2026	8 días	Atender →
254	Revisar Documento	INS-LOG-005	Instructivo de Despacho Urgente	Carlos Flores	14/01/2026	2 días	Atender →

- Cuando hago clic en el botón "Atender Tarea".
- Entonces el sistema me redirige a la pantalla de trabajo de ese documento específico (s-revisión).

Reglas de Negocio / Backend:

1. **Contador Inflexible:** Los días en bandeja se calculan desde el *Timestamp* de creación de la tarea. Se deben contabilizar días hábiles L-V excluyendo feriados.

US-3.02: Interfaz de Revisión y Visualización Office 365 Integrado

Revisión / Aprobación ← Volver a Bandeja

MAN-LOG-003 · v01 En revisión paralela Inicio de Flujo: 10/01/2026 · Vence plazo: 17/01/2026

Historial del documento en este ciclo

- Enviado a Liberación por elaborador
10/01/2026 · Carlos Flores
- Liberado por Gestor Documental (ETO)
11/01/2026 · Aracely Romero
- Devuelto con Observaciones
12/01/2026 · Maria Condori (Revisor 1)
- Corrección enviada por elaborador
13/01/2026 · Carlos Flores

Observación activa de otro Revisor

Jasiel Sanjinés (Revisor 2) - 14/01/2026 10:15 a.m.:
"He revisado el documento, pero en el punto 3.2 falta incluir la referencia a la norma ISO 9001:2015 sección 7.5. Favor considerarlo."

Mi acción como Revisor/Aprobador

Comentarios u observaciones (Obligatorio si devuelve)

Ingrese su observación detallada para que el solicitante pueda corregir el documento...

→ Devolver (Con obs.)
→ Delegar
✓ Aprobar (Firma Digital)

Archivos a revisar (Office 365 Web)

Haga clic en un archivo para visualizarlo:

- MAN-LOG-003_v01.docx
Documento Principal (Word)
- FOR-LOG-001_Matriz.xlsx
Anexo (Excel)
- FOR-LOG-002_Checklist.xlsx
Anexo (Excel)

- **Como Revisor o Aprobador**
- **Quiero** tener una pantalla dividida donde pueda ver los datos del formulario, la bitácora histórica y el documento real
- **Para** poder leer el contenido sin necesidad de descargarlo a mi computadora y emitir un juicio.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** abrí una tarea desde mi bandeja.
 - **Entonces** la pantalla mostrará 3 secciones claramente definidas:
 1. **Cabecera de Metadatos:** Muestra el Título, Código
 2. Historial del documento: que muestra todas las etapas por las que paso el documento resaltando hasta la actividad actual y las futuras marcadas en plomo como no habilitadas. En verde las etapas sin observación, en rojo las etapas observadas.

Historial del documento en este ciclo

13/01/2026 - Carlos Flores

Aprobado por Revisor 1

13/01/2026 - Maria Condori

Aprobado por Revisor 3

14/01/2026 - Lucia Terán

Devuelto con Observaciones

14/01/2026 - Jasiel Sanjinés (Revisor 2)

Pendiente: Firma de Aprobación Final

Luis Mamani (Aprobador 1) - Esperando Revisores

Observaciones de otros revisores: solo si algun revisor / aprobador emitió alguna observación se mostrará en la casilla:

 Observación activa de otro Revisor

Jasiel Sanjinés (Revisor 2) - 14/01/2026 10:15 a.m.:

"He revisado el documento, pero en el punto 3.2 falta incluir la referencia a la norma ISO 9001:2015 sección 7.5. Favor considerarlo."

3. **Visor de Documento:** Un iframe seguro conectado a *Office 365 Web View* que muestra el documento Word/Excel. *Nota de UI:* En esta etapa de revisión, el documento se muestra en modo "Edición" con el control de cambios activado y el historial de versiones.
4. **Panel de Acciones:** Botones de " Aprobar Documento", " Devolver con Observaciones" y "Delegar". Si el usuario marca la opción de Delegar se abrirá un modal de confirmar delegación.

Mi acción como Revisor/Aprobador

Comentarios u observaciones (Obligatorio si devuelve)

Ingrese su observación detallada para que el solicitante pueda corregir el documento...



Delegar Responsabilidad

Usted va a delegar la revisión/aprobación de este documento a su reemplazo configurado en el sistema:

Juan Perez
Analista de Calidad Sr.

US-3.03: Aprobación Positiva y Transición de Etapas (Paralelo)

- **Como** Revisor o Aprobador
- **Quiero** dar mi visto bueno al documento mediante mi firma digital
- **Para** que el flujo avance hacia la siguiente persona o etapa.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de revisión y hago clic en "Aprobar Documento".
 - **Entonces** se despliega el modal de Doble Autenticación pidiendo mi contraseña corporativa.

✓ Aprobar Documento

Firma Digital Requerida

Usuario

aromero

Contraseña

.....

- Cuando ingreso mi contraseña correcta y firmo.
- Entonces la tarea desaparece de "Mi Bandeja" y veo un mensaje de éxito.

Firma digital registrada. Acción realizada exitosamente.

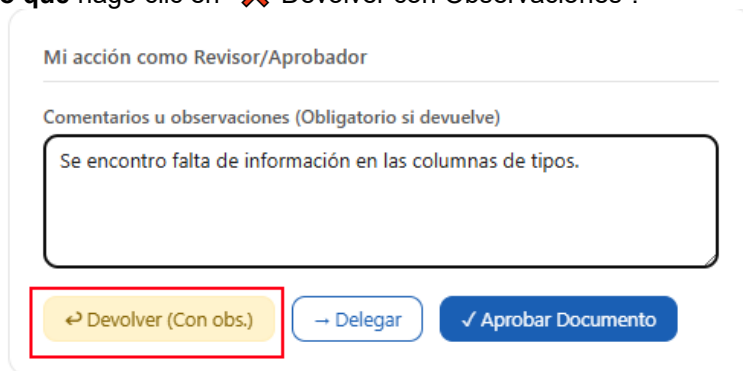
- Reglas de Negocio / Backend (Routing Lógico):

1. **Lógica de Revisores (Trabajo en Paralelo):** Cuando el documento pasa a "Revisión", el sistema envía la tarea a TODOS los revisores al mismo tiempo. Si son 3 revisores, los 3 lo tienen en su bandeja. El flujo NO avanza a la etapa de Aprobación hasta que el backend valide que los 3 han emitido una firma de "Aprobado".
2. Lo mismo aplica si se rechaza/ observa el documento por alguno, ejemplo si se tienen 3 revisores y uno observa el documento, una vez que los 3 hayan revisado, el flujo pasa al elaborador del documento para que realice las correcciones de todos, una vez corregido el documento va únicamente al revisor que haya tenido a observación.
3. **Lógica de Aprobadores (Trabajo en Paralelo):** Una vez superada la revisión, el documento pasa a los Aprobadores. Se aplica la misma lógica en paralelo que la de revisores. Aplica lo mismo del párrafo anterior en caso de observaciones.
4. **Registro en Bitácora:** Se inserta el nodo verde en el Timeline: "Etapa: Revisión (R1) - Acción: Aprobado". En caso de observación se marca el nodo rojo en el timeline y se muestra el (los) cajón(es) de observaciones.

US-3.04: Rechazo / Devolución con Observaciones Obligatorias

- Como Revisor o Aprobador
- Quiero poder rechazar el documento si encuentro errores y detallar exactamente qué está mal
- Para que el solicitante lo corrija.
- Criterios de Aceptación (Frontend/UI):

- Dado que hago clic en "✖ Devolver con Observaciones".



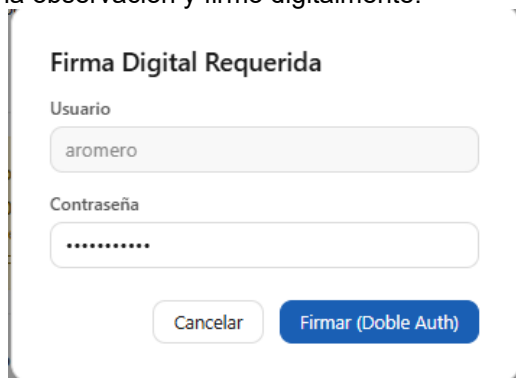
Modal titled "Mi acción como Revisor/Aprobador". It contains a section "Comentarios u observaciones (Obligatorio si devuelve)" with a text area containing the text "Se encontro falta de información en las columnas de tipos." Below the text area are three buttons: "↩ Devolver (Con obs.)" (highlighted with a red box), "→ Delegar", and "✓ Aprobar Documento".

- Entonces el modal cambia y me muestra un campo textarea obligatorio llamado "Detalle de las observaciones encontradas".

Devolviendo al elaborador con observación...

- Y si intento firmar con el campo vacío o con menos de 10 caracteres, el sistema arroja error: "Debe proveer una justificación detallada para la devolución".

- Cuando lleno la observación y firmo digitalmente.



Firma Digital Requerida

Usuario
aromero

Contraseña
.....

Cancelar Firmar (Doble Auth)

- Entonces la tarea sale de mi bandeja.

- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Impacto en el Timeline:** Se genera un nodo ROJO en la bitácora con el texto ingresado en la caja de observación.
2. **Cambio de Estado en monitor Consultar Documentos:** El estado del documento pasa inmediatamente a "En Corrección".
3. **Enrutamiento Inverso:** El sistema crea una nueva tarea de tipo "Corrección Solicitada" y la deposita en la bandeja del **Usuario Solicitante/Elaborador original**.
4. **Corrección del usuario solicitante:** Una vez el usuario solicitante haya corregido las observaciones y el usuario haya dado en enviar correcciones, la tarea ya no volverá a pasar por ETO para liberación si no volverá únicamente al usuario revisor/aprobador que haya tenido la observación.

US-3.05: Corrección en Office 365 y Bypass Directo (Retorno al Observador)

Atender Correcciones — PRO-CAL-045 [← Volver a Bandeja](#)

⚠ Documento devuelto por: Revisor 1 (Jasiel Sanjinés)

"Estimado, favor revisar el punto 4.2. Falta incluir la tabla de referencias cruzadas con la norma ISO aplicable. Corregir y volver a enviar."

Edición del Documento Observado



PRO-CAL-045_v01.docx
Última modificación:
Hoy, 10:30 a.m.

El documento se encuentra alojado en la nube corporativa de COFAR. Para realizar las correcciones solicitadas, haga clic en el siguiente botón. El documento se abrirá en una nueva pestaña utilizando **Office 365 con el Control de Cambios habilitado automáticamente**.

[✍ Abrir en Office 365 \(Edición en línea\)](#)

☐ Confirmando que he revisado y realizado todas las modificaciones solicitadas en Office 365.

Cancelar [Confirmar y Reenviar →](#)

- **Como Usuario Solicitante**
- **Quiero** recibir el documento observado, editarlo en la nube y devolverlo
- **Para** subsanar el error y que quien me observó valide mis cambios.

• **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** ingreso a la tarea "Corrección Solicitada" en mi bandeja.
- **Entonces** veo en la parte superior, resaltada en ámbar, la observación exacta que me hicieron.
- **Y** el visor de Office 365 ahora sí me permite **EDITAR** el documento en vivo (Word Online integrado).
- **Cuando** termino mis cambios, debo realizar un check en el texto: "Confirmo que he revisado y realizado todas las modificaciones solicitadas").

☒ Confirmo que he revisado y realizado todas las modificaciones solicitadas en Office 365.

- **Y** presiono el botón de "Confirmar y Reenviar". Luego me saldrá el modal para firmo digitalmente el envío.

Firma Digital Requerida

Usuario

aromero

Contraseña

Cancelar Firmar (Doble Auth)

• **Reglas de Negocio / Backend (La Regla del Retorno Directo):**

1. **Bypass Estricto:** Cuando el solicitante envía la corrección, el sistema **NO DEBE** mandarlo de vuelta a Liberación ETO, ni a los demás revisores que ya habían aprobado.
2. **Mapeo de Origen:** El backend debe leer en la base de datos el ID del Revisor o Aprobador que gatilló el estado de "Observado".
3. **Enrutamiento Directo:** El sistema creará la tarea de validación *única y exclusivamente* en la bandeja de ese Revisor/Aprobador específico.
4. **Actualización de Bitácora:** Se inserta un nodo AZUL "Acción: Corregido", mostrando el comentario de resolución.
5. **La firma digital** para la caratula del documento en cuestión debe leer la primera vez que el usuario cargo el documento no las fechas de correcciones. Para aprobadores/ revisores se debe leer la fecha en la que dan su firma de aprobación final y no así a de correcciones.

APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Modificado por:	Barrientos Ilaya Laura Lourdes	Analista de control de calidad	lbarrientos - 17/04/2026 14:30	17/04/2026
Revisado por:	Ardiles Gutierrez Pablo Daniel	Encargado de validación de métodos analíticos	pardiles - 17/04/2026 14:40	17/04/2026
	Valdez Torrez Erick Moises	Jefe de Control de Calidad	evaldez - 18/04/2026 06:24	18/04/2026
Aprobado por:	Aro Cruz Mariana Sara	Gerente de calidad	maro - 20/04/2026 14:43	20/04/2026

primer fecha de carga

ultima fecha de aprobación

US-3.06: Ejecución de la Regla de "Timeout" (Castigo de los 10 días en el flujo)

• **Como Sistema / Motor de Flujo**

- **Quiero** quitarle la tarea a un Revisor o Aprobador que lleva 10 días sin responder
- **Para** reasignarla a su delegado y evitar el estancamiento del proceso.
- **Criterios de Aceptación (Backend/Cron Job):**
 - *Esta funcionalidad opera en background (por debajo) sin interacción directa en la UI en el momento de la ejecución.*
- **Reglas de Negocio / Backend:**
 1. **Monitoreo Continuo:** A las 23:59 de cada día, el sistema evalúa la tabla de tareas activas.
 2. **Condición de Disparo:** DATEDIFF(NOW(), tarea. Fecha_asignación) > 10.
 3. **Acción 1 (Búsqueda de Delegado):** El sistema consulta en la tabla de Perfiles si el usuario moroso tiene un "Delegado Back-up" activo (Épica 1).
 4. **Acción 2 (Ejecución):**
 - **Escenario A (Tiene Delegado):** El sistema mata la tarea del moroso y crea una tarea idéntica para el Delegado.
 - Si el funcionario no tiene delegado, la tarea debería ir a la bandeja de su inmediato superior, notificando por correo electrónico la delegación automática ante el incumplimiento de plazos establecidos, en caso de no tener inmediato superior, dirigir a la bandeja de tareas de ETO para una reasignación manual.
 5. **Acción 3 (Auditoría):** Se stampa en la bitácora del documento: "Plazo de 10 días excedido. Reasignación automática ejecutada por el Sistema."

ÉPICA 4: CONTROL Y LIBERACIÓN ETO (GESTIÓN DOCUMENTAL)

Esta épica detalla las herramientas exclusivas del rol ETO para auditar una solicitud nueva, modificar sus parámetros estructurales (como el árbol de Outlook) y asignarle validez oficial mediante la nomenclatura de calidad.

US-4.01: Gestión de las tareas de Liberación.

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** poder ver en la bandeja de Tareas pendientes una tabla con las tareas pendientes a liberar.
- **Para** priorizar mi carga de trabajo y asegurar que ningún documento inicie su revisión sin cumplir los estándares de formato ISO/GMP.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** inicio sesión con el rol ETO y hago clic en "Atender" a una tarea de tipo de Liberación.

☰ Mi Bandeja de Tareas

Tareas Pendientes (Flujo)

ID PROCESO	TAREA	CÓDIGO DOC.	NOMBRE DOCUMENTO	REMITENTE	FECHA ASIGNACIÓN	ACCIÓN
243	Corregir Observaciones	PRO-CAL-045	Procedimiento de Muestreo	Aracely Romero	10/01/2026	Atender →

- **Entonces** se renderiza la pantalla s-liberacion mostrando una tabla de datos.
- **Y** la tabla debe contener: Id. Proceso, Tipo de tarea, Código Doc, Nombre Documento, Remitente, Fecha de asignación, SLA, Acción (Atender).
- **Cuando** hago clic en el botón "Atender" en una fila específica.
- **Entonces** el sistema me redirige a la vista de auditoría detallada.,

- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Filtro Estricto:** Esta bandeja lee exclusivamente la tabla de flujos activos donde la columna etapa_actual sea estrictamente igual a "Liberación ETO".

US-4.02: Análisis de Similitud por Inteligencia Artificial (Prevención de Duplicidad)

☰ Atender Liberación — MET-CAL-002 [← Volver a Pendientes](#)

1. Formulario de Solicitud Original (Clic para expandir / ocultar)

• IA — Similitud documental detectada
Se encontraron 2 documentos con contenido similar (>70%): **PRO-CAL-001** y **INS-CAL-004**. Revise si el nuevo documento podría reemplazar o complementar alguno de estos.

Archivos cargados por el solicitante

MET-CAL-002_v01.docx
Documento Principal

Formulario_Anexo_01.xlsx
Anexo

Grupos de difusión (Outlook) configurados [Editar Grupos](#)

Calidad X Planta Líquidos X

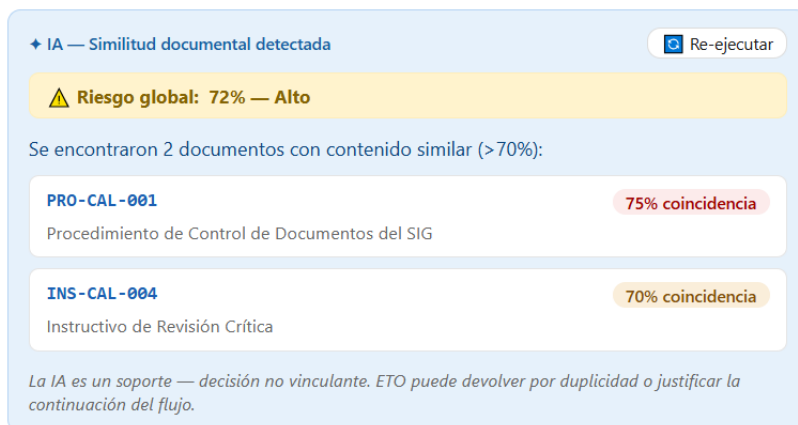
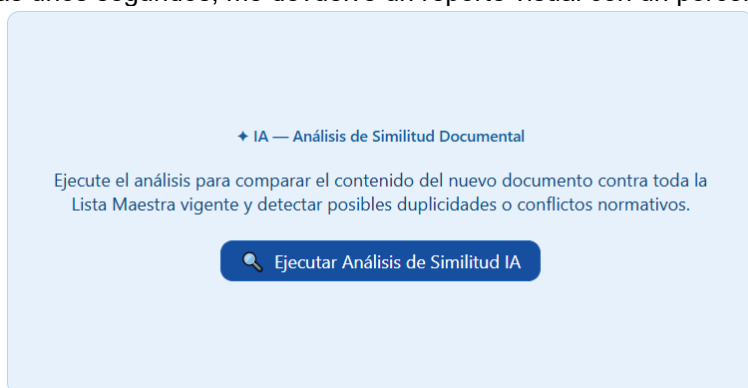
Decisión de Liberación

¿Tiene observaciones al documento?

No

Validar y Liberar para Firma →

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** que el sistema escanee el contenido del nuevo documento contra toda la base de datos vigente
- **Para** evitar que se creen procedimientos redundantes, duplicados o que contradigan normativas ya publicadas.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy dentro de la vista de auditoría de un documento.
 - **Cuando** hago clic en el botón "🔍 Ejecutar Análisis de Similitud IA".
 - **Entonces** el sistema muestra un modal de carga con el texto: "Vectorizando documento y comparando con Lista Maestra...".
 - **Y** tras unos segundos, me devuelve un reporte visual con un porcentaje global de riesgo.



- **Si el riesgo es > 70%:** Muestra una tabla con los documentos conflictivos (Ej: "Coincidencia del 75% con PRO-CAL-012") y un extracto de los párrafos similares.
- También se tiene la opción de Re-ejecutar el análisis de similitud.
- **Reglas de Negocio / Backend (AI Flow):**
 1. **Extracción y Vectorización:** El backend extrae el texto del archivo .docx subido por el solicitante en el Paso 3. Utiliza un modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para convertir el texto en *embeddings* (vectores numéricos).
 2. **Búsqueda Semántica:** Ejecuta una búsqueda de similitud coseno contra la base de datos vectorial de todos los documentos vigentes en la Lista Maestra.

3. **Respuesta no vinculante:** La IA actúa como soporte. El sistema no bloquea el flujo automáticamente; deja a criterio del usuario ETO decidir si devuelve el documento por duplicidad o si ignora la advertencia justificando que es una actualización válida.
4. Este análisis de similitud unicamente debe aplicarse en el documento principal y no asi en los formularios.

US-4.03: Modificación del Árbol de Difusión, Revisores y Parámetros (Rol ETO)

Atender Liberación — MET-CAL-002 ← Volver a Pendientes

1. Formulario de Solicitud Original (Clic para expandir / ocultar)

1. Datos del documento

Tipo de documento: Metodología ▼ Área responsable: Calidad ▼

Código: MET-CAL-002 Versión: 01

Título del documento: Metodología de Análisis de Causa Raíz

Elaborador responsable (Bloqueado): Juan Perez Cargo (Bloqueado): Analista de Calidad

Fecha de Apertura (Bloqueado): 12/01/2026

Justificación del solicitante: Se requiere estandarizar el proceso de investigación de desviaciones...

2. Vigencia y evaluación

Tiempo de vigencia: Requiere evaluación

IA — Similitud documental detectada

Se encontraron 2 documentos con contenido similar (>70%): **PRO-CAL-001** y **INS-CAL-004**. Revise si el nuevo documento podría reemplazar o complementar alguno de estos.

Archivos cargados por el solicitante

MET-CAL-002_v01.docx
Documento Principal

Formulario_Anexo_01.xlsx
Anexo

Grupos de difusión (Outlook) configurados Editar Grupos

Calidad × Planta Líquidos ×

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** tener permisos de superusuario para editar los campos que el solicitante ingresó
- **Para** corregir errores de selección de grupos de Outlook o modificar, agregar o quitar usuarios revisores/ aprobadores sin necesidad de devolver el documento y hacerle perder tiempo al solicitante.
- **Criterios de Aceptación / Explicación de Campos Editables:**
 - **Árbol de Outlook (Grupos de Difusión):** La UI muestra el mismo árbol de jerarquías que vio el solicitante. **Acción ETO:** ETO puede desmarcar o marcar nuevos departamentos.

- **Revisores y Aprobadores:** ETO ve la lista cargada por el usuario. **Acción ETO:** Puede hacer clic en el botón "X" para eliminar a un revisor innecesario, o usar el buscador predictivo para agregar a un usuario revisor o aprobador que el solicitante olvidó incluir.
- **Tiempo de Vigencia:** *Este campo estaba readonly (4 años) para el usuario normal.* **Acción ETO:** Para ETO, este campo es un desplegable editable que permite cambiarlo a 1, 2, 3 o 5 años (matriz de parámetros a acordar con ETO) (Ej: Para documentos de alta criticidad normativa que caducan al año).

- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Auditoría Silenciosa:** Cualquier modificación que haga ETO sobre los actores (Revisores/Aprobadores) o la difusión sobrescribe el JSON de la solicitud original en la base de datos de manera irreversible para este ciclo.
2. **Validación Cero:** El sistema sigue exigiendo que al final de la edición de ETO exista al menos un Revisor y un Aprobador válido.

US-4.04: Validación y Edición Excepcional de Codificación Oficial

Descripción: Como Gestor Documental (ETO), quiero visualizar el código oficial generado automáticamente por el sistema y tener la capacidad de editarlo solo en casos excepcionales, para garantizar que la nomenclatura del documento sea exacta y cumpla con la normativa antes de enviarlo al flujo de firmas.

Criterios de Aceptación:

1. Al ingresar a revisar los metadatos de una nueva solicitud en la Bandeja de Liberación, el campo "Código Oficial" debe mostrar el número correlativo real y definitivo ya asignado por el sistema (Ej: PRO-CAL-045).
2. **Edición Excepcional:** El campo "Código Oficial" no estará bloqueado. El ETO podrá editar libremente la cadena de texto en caso de que necesite forzar una nomenclatura especial (Ej. corregir un salto de numeración por auditoría histórica).
3. **Visibilidad de Versión:** Junto al código oficial, el sistema mostrará en modo solo lectura (readonly) la versión que se está tramitando que será en versión 00 si se trata de una creación de documento y en versión correlativa si es una actualización.
4. Si la solicitud es una "Actualización", el código mostrado será exactamente el mismo del documento que se está actualizando (heredado).

Nota. - actualmente se presentan 2 tipos de codificación, POR GERENCIA Y POR ÁREA, ante la implementación del sistema, se opta por manejar una codificación por área, por ello documentos que se actualicen cuya codificación actual sea por gerencia, se les dará un código nuevo por área, en caso de documentos que tengan la codificación de área, dicha codificación se mantiene y la versión se incrementa en 1 ante la actualización. Esto se autentificará ante la creación de la solicitud con una matriz de área y sigla, por lo tanto, si el solicitante carga un documento para determinada área, pero el código del documento no existe como sigla, asigna código nuevo según área seleccionada, si la sigla y el área coinciden se mantiene el código. O como alternativa se considera tener una matriz con las áreas y cuales deben cambiar de código y cuales no, pudiendo el sistema identificarlo por "ÁREA RESPONSABLE".

Reglas de Negocio (Backend):

1. **Autogeneración y Transacción Atómica:** La asignación del correlativo ocurre de forma transparente en el backend *en el instante en que el solicitante envía el trámite a la bandeja del ETO* (US-2.06). El backend ejecuta un *Lock* en la tabla maestra de códigos, lee el último número

utilizado para esa área/tipo (ej. 44), suma 1 (45), lo asigna al trámite y libera la tabla. Esto garantiza que no existan duplicados por concurrencia.

- Si una solicitud se elimina (es decir el documento ya no va) el código queda libre y se utiliza para una nueva solicitud de la misma área y tipo de documento.
- Control Estricto de Unicidad (Override ETO):** Si el ETO decide borrar el código autogenerado y escribir uno nuevo manualmente, el backend debe interceptar la petición de guardado y ejecutar una validación UNIQUE contra toda la base de datos (documentos en trámite, vigentes y obsoletos). Si el código ingresado ya existe, el backend devolverá un error HTTP 409 (Conflict) y la UI mostrará un toast rojo: *"El código ingresado ya pertenece a otro documento en el sistema"*.

Nota. - en cuanto inicie una solicitud y se asigne un código, este se debe reflejar en la lista maestra, si es nuevo doc "en elaboración" si es actualización "en revisión" al reasignar manualmente un código, este código también debe verse afectado en lista maestra y en monitor documental, al eliminarse la solicitud se elimina de la lista maestra, pero en monitor documental (consultar documentos) se mantiene el histórico como eliminado. **Revisar US-03**

- Registro de Auditoría (Edición Manual):** Toda modificación manual del código autogenerado quedará registrada de forma inmutable en el log de auditoría (se guardará el código que el sistema calculó originalmente, el nuevo código que el ETO forzó y el timestamp exacto).
- Protección en Actualizaciones:** Si el trámite es una "Actualización", el backend validará que el código editado no rompa la trazabilidad de la familia de documentos. (Si el ETO cambia drásticamente el código de una actualización, el sistema arrojará una advertencia de integridad relacional).

US-4.05: Devolución por Incumplimiento de Formato (Rechazo)

Atender Liberación — MET-CAL-002
— Volver a Pendientes

+ Agregar Revisor

Aprobadores asignados (Editables por ETO)

Luis Mamani (Gerente de Planta)

+ Agregar Aprobador

¿Reemplaza a un documento existente?

No

Plazo de Revisión

7 días hábiles

+ IA — Similitud documental detectada

Se encontraron 2 documentos con contenido similar (>70%): **PRO-CAL-001** y **INS-CAL-004**. Revise si el nuevo documento podría reemplazar o complementar alguno de estos.

Archivos cargados por el solicitante

MET-CAL-002_v01.docx
Documento Principal

Formulario_Anexo_01.xlsx
Anexo

Grupos de difusión (Outlook) configurados

Calidad
Planta Líquidos

Decisión de Liberación

¿Tiene observaciones al documento?

Sí

Detalle sus observaciones

Indique qué debe corregir el solicitante antes de liberar el documento...

Devolver al Solicitante

- **Como** Gestor Documental (ETO)
 - **Quiero** devolver el documento al solicitante si detecto observaciones mayores o alta duplicidad
 - **Para** que no avance hacia el siguiente proceso si no cumple todos los criterios requeridos.
 - **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** encuentro una observación mayor.
 - **Cuando** en la lista desplegable de “¿Tiene observaciones al documento?” selecciono "Si".
- Entonces** se muestra un campo de texto para poner el detalle de las observaciones y el botón que aparece es “Devolver al solicitante”.

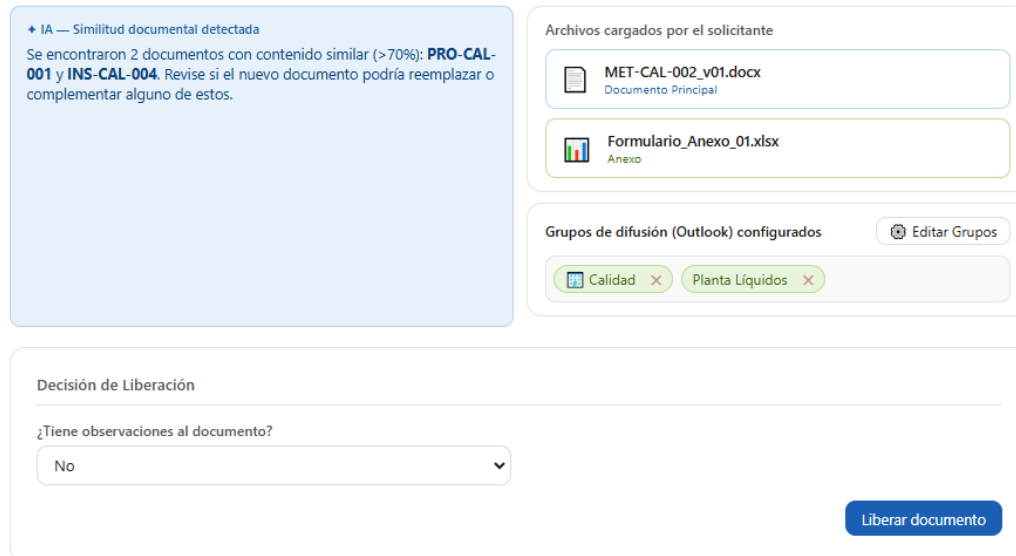


- Una vez presionado el botón se abre un modal popup central de confirmación de la acción del usuario.



- **Reglas de Negocio / Backend:**
 1. **Bitácora Timeline:** Se inserta el nodo ROJO "Etapa: Liberación ETO - Acción: Devuelto" con el texto de la observación de ETO, visible para todos.
 2. **Enrutamiento:** El estado cambia a "Corrección Solicitada" y viaja a la bandeja del usuario original.

US-4.06: Liberación Oficial y Enrutamiento Paralelo



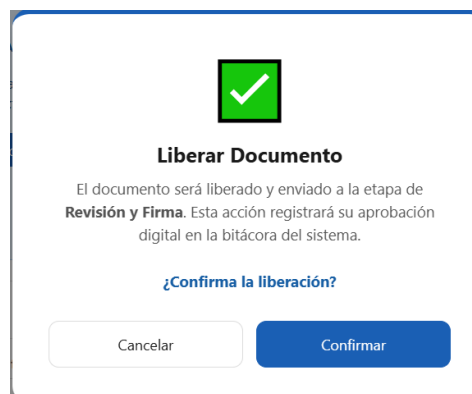
The screenshot shows a web interface for document release. On the left, a blue box contains a message: '+ IA — Similitud documental detectada. Se encontraron 2 documentos con contenido similar (>70%): PRO-CAL-001 y INS-CAL-004. Revise si el nuevo documento podría reemplazar o complementar alguno de estos.' On the right, there are two sections: 'Archivos cargados por el solicitante' showing 'MET-CAL-002_v01.docx' (Documento Principal) and 'Formulario_Anexo_01.xlsx' (Anexo); and 'Grupos de difusión (Outlook) configurados' with buttons for 'Calidad' and 'Planta Líquidos', both marked with a red 'X'. Below these is a 'Decisión de Liberación' section with a dropdown menu set to 'No' and a 'Liberar documento' button.

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** dar mi confirmación de revisión
- **Para** oficializar el trámite y que el motor dispare las notificaciones simultáneas a todos los revisores.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** todo está correcto, el código está generado y los revisores validados.
- **Cuando** presiono el botón principal "Liberar Documento".

Liberar documento

- **Entonces** se levanta un modal popup central solicitando la confirmación de la acción al usuario.



The screenshot shows a modal window titled 'Liberar Documento'. It features a green checkmark icon at the top. The text inside reads: 'El documento será liberado y enviado a la etapa de Revisión y Firma. Esta acción registrará su aprobación digital en la bitácora del sistema.' Below this is the question '¿Confirma la liberación?' followed by two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

- **Y** al confirmar, la fila desaparece de mi "Bandeja de Liberación".
- **Y** el sistema arroja el mensaje verde "✅ Documento liberado exitosamente hacia Revisión".

- **Reglas de Negocio / Backend (Activación del Paralelismo):**

1. **Disparo de Bandejas (Fan-Out):** El backend cambia el estado general a Revisión Revisores. Inmediatamente, ejecuta un bucle que crea **una tarea independiente por cada Revisor** asignado en el Paso 4.
2. **Ejemplo Práctico:** Si hay 3 revisores (R1, R2, R3), la misma solicitud aparece al mismo tiempo en la Bandeja de Tareas de las 3 personas, iniciando sus contadores SLA (10 días hábiles) de forma individual.
3. **Notificación Simultánea:** Se envían 3 correos de Outlook independientes a cada revisor notificando: "Tiene un nuevo documento pendiente de revisión: [Código] - [Título]". Este mensaje se parametriza en la plantilla US-9.04
4. **Actualización del Timeline:** Se inserta el nodo VERDE (Icono 'E') "Etapa: Liberación ETO - Acción: Liberado".

ÉPICA 5: PUBLICACIÓN, LISTA MAESTRA Y VISOR DOCUMENTAL

US-5.01: Publicación Automática, Cálculo de Fechas y Difusión (Outlook)

- **Como** Motor del Sistema (Backend)
- **Quiero** procesar la última firma de aprobación de un flujo
- **Para** publicar el documento, calcular su caducidad y alertar a la compañía sin requerir clics adicionales.
- **Criterios de Aceptación (Backend/Automatizaciones):**
 - *Esta historia de uso opera en background inmediatamente después de la última firma de la Épica 3.*
- **Reglas de Negocio / Backend (Triggers):**
 1. **Cambio de Estado:** El documento pasa de "En Revisión " o "En Elaboración" a "Vigente" en lista maestra. Su flujo en la bitácora (consultar documentos) se marca como "Concluido".
 2. **Cálculo de Caducidad:** El sistema toma la fecha actual (Fecha de Aprobación) y le suma los años definidos en el campo "Tiempo de Vigencia" (Paso 2 / Edición ETO: 1, 2, 3 o 5 años) para fijar la "Fecha de Expiración".
 3. **Ejecución de Obsolescencia Automática:** El sistema lee el campo "Reemplaza a" (Chips de códigos). Si encuentra códigos (Ej: PRO-CAL-012), busca esos registros en la base de datos y cambia su estado a "Obsoleto". (El impacto visual se detalla en la US-5.05).
 4. **Difusión por Outlook (Plantilla):** Se dispara un correo electrónico en formato HTML.
 - **Destinatarios (TO):** Todos los correos vinculados al Árbol de Difusión seleccionado en el Paso 2.
 - **Destinatario Obligatorio (CC):** El grupo de correo de ETO se inyecta obligatoriamente en copia, sin importar si el usuario lo seleccionó o no.
 - **Cuerpo del Correo:** "Se ha publicado un nuevo documento oficial: [Código] - [Título]. Por favor, revise el contenido en el siguiente enlace. "revisar plantillas de US-9.04
 - **Enlace:** Un hipervínculo seguro que redirige directo al Visor PDF del sistema (forzando login si la sesión caducó).
 - CUANDO SEAN DOCUMENTOS CON CONTROLES DE LECTURA, se tendrá otra plantilla donde se tenga un enlace que redirija al control de lectura.

US-5.02: Interfaz y Filtros de Lista Maestra (Rol Usuario Solicitante/Lector)



Lista Maestra de Documentos Exportar

Documentos vigentes 284 +12 este mes	Por vencer (30 días) 8 requieren renovación	Documentos vencidos 3 renovación inmediata	En proceso (flujos) 23 pendientes de acción
--	---	--	---

Buscar por código o título...

Todos los tipos

Todas las gerencias

Todas las áreas

GERENCIA	AREA	PROCESO	TIPO	CÓDIGO	VER.	TÍTULO	APROBACIÓN	EXPIRA	VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	ACCIÓN
+ CALIDAD	Control Calidad	Análisis	Metodología	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	28/03/24	28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-286	Ver
+ PRODUCCIÓN	Planta Líquidos	Fabricación	Procedimiento	PRO-PRO-012	03	Limpieza de Tanque Agitador	10/01/25	10/01/29	Vigente	Aprobado	PRO-PRO-011	Ver
+ LOGÍSTICA	Almacenes	Recepción	Instructivo	INS-LOG-005	02	Ingreso de Materia Prima	05/02/26	05/02/30	Vigente	Aprobado	N/A	Ver
+ RRHH	Administración	Inducción	Manual	MAN-RRHH-003	05	Manual de Bienvenida	20/11/23	20/11/27	Vigente	Aprobado	N/A	Ver
+ CALIDAD	Aseguramiento	SIG	Metodología	MET-CAL-002	02	Control de Desviaciones	12/03/20	12/03/24	Vencido	Aprobado	MET-CAL-001	Ver
+ PRODUCCIÓN	Planta Sólidos	Empaque	Formulario	FOR-PRO-022	01	Registro de Temperatura	15/04/26	15/04/30	Vigente	Aprobado	N/A	Ver
+ GERENCIA	Auditoria	Control	Procedimiento	PRO-LOG-018	04	Auditoria de Inventarios	10/05/25	10/05/29	Vigente	Aprobado	PRO-LOG-017	Ver

Mostrando 8 de 284 documentos Ant 1 2 3 Sig

- **Como Usuario** empleado de COFAR
- **Quiero** acceder a la Lista Maestra de documentos
- **Para** buscar, consultar y leer los procedimientos vigentes que rigen mi trabajo.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** inicio sesión como usuario estándar y voy a "Lista Maestra".
 - **Entonces** visualizo una tabla de datos robusta.
 - **Y NO** visualizo la tarjeta de KPI "Obsoletos" en la parte superior.
 - **Regla de Visibilidad Estricta:** La tabla solo renderizará documentos cuyo estado sea "Vigente" o "Vencido". Los documentos "Obsoletos" están ocultos a nivel de consulta a base de datos para este rol.
 - Los documentos en estado "En elaboración" o "en revisión" se visualizarán en la lista maestra como filas, mas no tendrá un documento vigente aprobado que mostrar.
 - **Cuando** utilizo los filtros por fuera desplegados o los filtros de las cabeceras (check de Vigencia, check de Estado, Filtros de tipo, gerencia, área o inputs de texto de Código/Título).
 - **Entonces** la tabla se filtra en tiempo real (tecnología JS *keyup*). Si una fila principal se oculta por el filtro, su acordeón (hijos) se colapsa automáticamente.
 - **Estructura de Fila Principal:** Muestra Gerencia, Área, Proceso, Tipo, Código, Versión, Título, Fechas de aprobación y expiración, vigencia, estatus, código anterior y un botón " Ver" -> el funcionamiento se detalla en la historia **US-5.04**. También tiene un botón "+" a la izquierda para desplegar el acordeón y visualizar los formularios o anexos asociados. Botón " Ver" se refiere al documento en PDF protegido contra impresión y descarga
 - **Estructura del Acordeón (Desplegable):** Al hacer clic en el "+":

GERENCIA	AREA	PROCESO	TIPO	CÓDIGO	VER.	TÍTULO	APROBACIÓN	EXPIRA	VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	ACCIÓN
- CALIDAD	Control Calidad	Análisis	Metodología	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	28/03/24	28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-286	Ver

- Se despliega una fila gris con un Badge azul indicando "DOCUMENTO ORIGINAL" y el botón para visualizarlo.

- Debajo, si el documento tiene anexos o formularios, se despliegan filas con un Badge gris "FORMULARIO", mostrando el código del anexo (Ej: PRO-012/F01) con opciones permitidas para descargar su editable.
- La codificación de formularios debe ser igual incremental por cada documento principal. Si se da de baja por obsoleto algún formulario ese código deberá quedar quemado y no volverse a reutilizar.

US-5.03: Interfaz Avanzada de Lista Maestra (Rol Gestor ETO)

Lista Maestra de Documentos

Documentos vigentes

284

+12 años más

Por vencer (30 días)

8

requieren renovación

Documentos vencidos

3

renovación inmediata

En proceso (Fujis)

23

pendientes de acción

Obsoletos

147

solo gestor

Buscar por código o título...

Todos los tipos

Todas las gerencias

Todas las áreas

GERENCIA	AREA	PROCESO	TIPO	CÓDIGO	VER.	TÍTULO	APROBACIÓN	EXPIRA	VIGENCIA	ESTATUS	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
+ CALIDAD	Control Calidad	Análisis	Metodología	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	28/03/24	28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-286	-	Ver CV CC CA
+ PRODUCCIÓN	Planta Líquidos	Fabricación	Procedimiento	PRO-PRO-012	03	Limpieza de Tanque Agitador	10/01/25	10/01/29	Vigente	Aprobado	PRO-PRO-011	-	Ver CV CC CA
+ LOGÍSTICA	Almacenes	Recepción	Instructivo	INS-LOG-005	02	Ingreso de Materia Prima	05/02/26	05/02/30	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CA
+ RRHH	Administración	Inducción	Manual	RRH-RRHH-001	05	Manual de Bienvenida	20/11/23	20/11/27	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CA
+ CALIDAD	Aseguramiento	SIG	Metodología	MET-CAL-002	02	Control de Desviaciones	12/03/20	12/03/24	Vencido	Aprobado	MET-CAL-001	-	Ver CV CC CA
+ PRODUCCIÓN	Planta Sólidos	Empaque	Formulario	FOR-PRO-022	01	Registro de Temperatura	15/04/26	15/04/30	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CA
+ GERENCIA	Auditoría	Control	Procedimiento	PRO-LOG-018	04	Auditoría de Inventarios	10/05/25	10/05/29	Vigente	Aprobado	PRO-LOG-017	-	Ver CV CC CA

Mostrando 6 de 762 documentos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** tener una vista sin restricciones de la Lista Maestra con botones de acción directa
- **Para** auditar documentos caducos, ver obsoletos y emitir copias controladas físicas.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** ingreso a la Lista Maestra con mi rol ETO.
- **Entonces** Sí visualizo la tarjeta de KPI de "Obsoletos" en el panel superior.

Lista Maestra de Documentos Exportar

Documentos vigentes
284
+12 años más

Por vencer (30 días)
8
requieren renovación

Documentos vencidos
3
renovación inmediata

En proceso (Fujis)
23
pendientes de acción

Obsoletos
147
solo gestor

Buscar por código o título...

Todos los tipos

Todas las gerencias

Todas las áreas

- **Y** la tabla me muestra el 100% del universo documental (Vigentes, por vencer, Vencidos y Obsoletos, en proceso).
- **Y** visualizo dos columnas extra que el usuario normal no tiene:

COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
-	 Ver  CV  CC  CN
Modificado manualmente por ETO el 22/4/2026	 Ver  CV  CC  CN
-	 Ver  CV  CC  CN
-	 Ver  CV  CC  CN
-	 Ver  CV  CC  CN
-	 Ver  CV  CC  CN
-	 Ver  CV  CC  CN

1. **Comentarios ETO:** Una columna que muestra textos en rojo cursiva justificando cambios manuales de estado.
 2. **Botones de Acción Expandidos:** En lugar de solo el botón " Ver", veo 4 botones en grupo: Ver (Que para ETO indica "Ver Editable en Office 365" descargable).
 - CV (Copia de Visualización - PDF limpio).
 - CC (Generar Copia Controlada).
 - CN (Generar Copia No Controlada).
- Y en la columna de "Estado", junto al badge verde de "Aprobado", veo un pequeño botón gris con el ícono  (Toggle Manual) -> esta función se explica en **US-5.05** en el escenario manual.

US-5.04: Visor PDF Interactivo y Puntero de Retorno Dinámico (SPA)

- **Como** Lector del documento
- **Quiero** que el visor del documento tenga herramientas de lectura cómodas
- **Para** poder acercar textos pequeños o leer diagramas horizontales sin salir de la plataforma.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** hago clic en el botón "Ver documento" (ya sea en la Lista Maestra, en un Correo (enlace del doc), o en el control de lectura, evaluaciones (si aplica)).
 - **Entonces** se superpone la pantalla s-pdf-previsualizacion cubriendo la interfaz.
 - **Herramientas de Visor:** En la barra superior (topbar), junto al título, debe existir una botonera con:
 - Botón  + (Zoom In): Amplía la escala del PDF en un 20% por clic.
 - Botón  - (Zoom Out): Reduce la escala del PDF en un 20% por clic.
 - Botón  Rotar: Gira el lienzo del PDF 90 grados por cada clic (para leer diagramas de flujo apaisados).
 - **Regla de Seguridad:** Para los "Documentos Originales", está prohibido descargar o imprimir (botón bloqueado o inexistente) si se entra con perfil de Solicitante, permitido para perfil ETO
 - **Memoria de Navegación (Puntero de Retorno):** Al hacer clic en el botón "← Volver", el sistema **no** me manda al inicio. El código JS debe recordar la pantalla exacta desde la que abrí el visor (Ej: s-monitor-cc o s-lista) y devolverme a ella preservando mis filtros aplicados.

US-5.05: Gestión de Obsolescencia (Automática vs. Manual)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** que la obsolescencia opere automáticamente (cuando se establece reemplazo de documentos en la solicitud), pero retener el poder de dar de baja un documento manualmente si existe una contingencia
- **Para** mantener el control total del repositorio.
- **Criterios de Aceptación / Backend:**
 - **Escenario Automático (Heredado de US-5.01):** Cuando el sistema marca un documento como obsoleto por un reemplazo, en la columna "Comentarios ETO" el sistema inyecta automáticamente: *"Reemplazado por CODIGO NUEVO"* Este campo se podrá editar por el gestor ETO. Para el usuario normal, este documento desaparece inmediatamente de su pantalla.
 - **Escenario Manual (Uso del botón ):**
 - **Dado que** estoy en la Lista Maestra como ETO.
 - **Cuando** hago clic en el botón  de un documento "Vigente".

VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
Vigente	Aprobado 	CC-MET-286	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	PRO-PRO-011	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vencido	Aprobado 	MET-CAL-001	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	PRO-LOG-017	-	 Ver  CV  CC  CN

- **Entonces** el Badge de Vigencia cambia instantáneamente a "Obsoleto" (Naranja/Ámbar).
- **Y** el Badge de Estado cambia a "Obsoleto" (Rojo).
- **Y** en la columna de Comentarios se estampa automáticamente: *"Modificado manualmente por ETO el [Fecha y Hora Actual, Usuario]"* en texto rojo.

VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
Vigente	Aprobado 	CC-MET-286	-	 Ver  CV  CC  CN
Obsoleto	Obsoleto 	PRO-PRO-011	Modificado manualmente por ETO el 22/4/2026	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vencido	Aprobado 	MET-CAL-001	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado 	PRO-LOG-017	-	 Ver  CV  CC  CN

VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
Vigente	Aprobado	CC-MET-286	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado	PRO-PRO-011	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vencido	Aprobado	MET-CAL-001	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado	N/A	-	 Ver  CV  CC  CN
Vigente	Aprobado	PRO-LOG-017	-	 Ver  CV  CC  CN

Al volver un documento obsoleto, la copia de visualización CV debe marcarse con marca de agua como "DOCUMENTO OBSOLETO" y se dejan de visualizar los botones de CC, CN y al reestablecer el estado, vuelven a aparecer.

Al hacer clic en el  se genera un popup al centro de la pantalla para que el usuario ETO confirme la acción.



Declarar Obsolescencia

El documento pasará a estado OBSOLETO

Confirmar Usuario

Aracely Romero

Contraseña de Autorización

Confirmar Accion.

Cancelar

- Y si vuelvo a hacer clic en el , la acción se revierte, restaurando el documento a "Vigente" y borrando el comentario.

Nota. - Esta acción no será posible si existe una version posterior (actual) del documento, y el sistema también solicitará la confirmación de la acción.



Restaurar Documento

El documento dejará el estado OBSOLETO para ser restaurado

Confirmar Usuario

Contraseña de Autorización

Confirmar Accion

Cancelar

US-5.06: Control de Vencimientos y Bloqueo de Riesgo (Alerta Roja)

EXPIRA	VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-286	-	Ver CV CC CN
10/01/29	Vigente	Aprobado	PRO-PRO-011	-	Ver CV CC CN
05/02/30	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CN
20/11/27	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CN
12/03/24	Vencido	Aprobado	MET-CAL-001	-	Ver CV CC CN
15/04/30	Vigente	Aprobado	N/A	-	Ver CV CC CN
10/05/29	Vigente	Aprobado	PRO-LOG-017	-	Ver CV CC CN

Ant 1 2 3 Sin

- **Como** Gestor de Calidad (ETO) y usuario solicitante
- **Quiero** que el sistema advierta visualmente e interrumpa a cualquier usuario que intente leer un documento cuya fecha de expiración ya pasó
- **Para** mitigar el riesgo de que el personal de planta opere con procedimientos desactualizados.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/Backend):**
 - **Job de Base de Datos:** Un Cron Job nocturno verifica IF(fecha_expiracion < HOY). Si es verdadero, cambia la vigencia a "Vencido".
 - **Visualización en Tabla:** En la Lista Maestra (para todos los roles), la columna Vigencia mostrará un Badge rojo sangre indicando "Vencido".
 - **Barrera de Interrupción (Modal Vencido):**
 - **Dado que** un usuario hace clic en " Ver" sobre un documento Vencido.
 - **Entonces** el Visor PDF **NO** se abre directamente.
 - **En su lugar**, se despliega el modal modal-alerta-vencido con un ícono de alerta



- Y el texto debe indicar: "Advertencia: Usted está a punto de visualizar un documento que se encuentra VENCIDO. ¿Está seguro que desea continuar con la visualización?"
- Cuando el usuario hace clic en el botón "Si, continuar".
- Entonces recién se lanza el Visor PDF (con sus respectivas herramientas de zoom/rotación) el cual inyectará dinámicamente una marca de agua diagonal y semitransparente (color rojo) que cruce toda la página con la marca de agua "VENCIDO".

US-5.07: Inyección Dinámica de Carátula y Carimbos (Encabezados)

- Como Motor Backend
- Quiero que el sistema estampe automáticamente la meta data oficial en el archivo original aprobado por todas las partes.
- Para cumplir con la normativa BPM que exige que cada página esté foliada, carimbada, identificada y aprobada formalmente.
- Criterios de Aceptación (Frontend/UI):
 - Dado que un documento acaba de ser publicado (Vigente).
 - Cuando cualquier usuario hace clic en "Ver doc" desde la Lista Maestra

EXPIRA	VIGENCIA ▼	ESTATUS ▼	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-286	-	Ver CV CC CN

- Entonces el visor PDF debe renderizar una **Página 0 (Carátula)** generada por el sistema que contenga: Logo de COFAR, Título, Código, Versión y la Tabla de Firmas (Creado por, Revisado por, Aprobado por, con sus fechas respectivas).
- Y a partir de la página 1 en adelante, el documento debe mostrar un "Carimbo" (Encabezado de tabla) incrustado en la parte superior con: Nombre del Documento, Código, Versión y la paginación Página X de Y.

 COFAR CORPORACIÓN FARMACÉUTICA	CONTROL DE CALIDAD	Página 0 de 3
	ESPECIFICACIÓN: CC-7-896	Vigente desde: 20/04/2026
	FENOL EMPROVE I&DF MATERIA PRIMA	Versión: 00

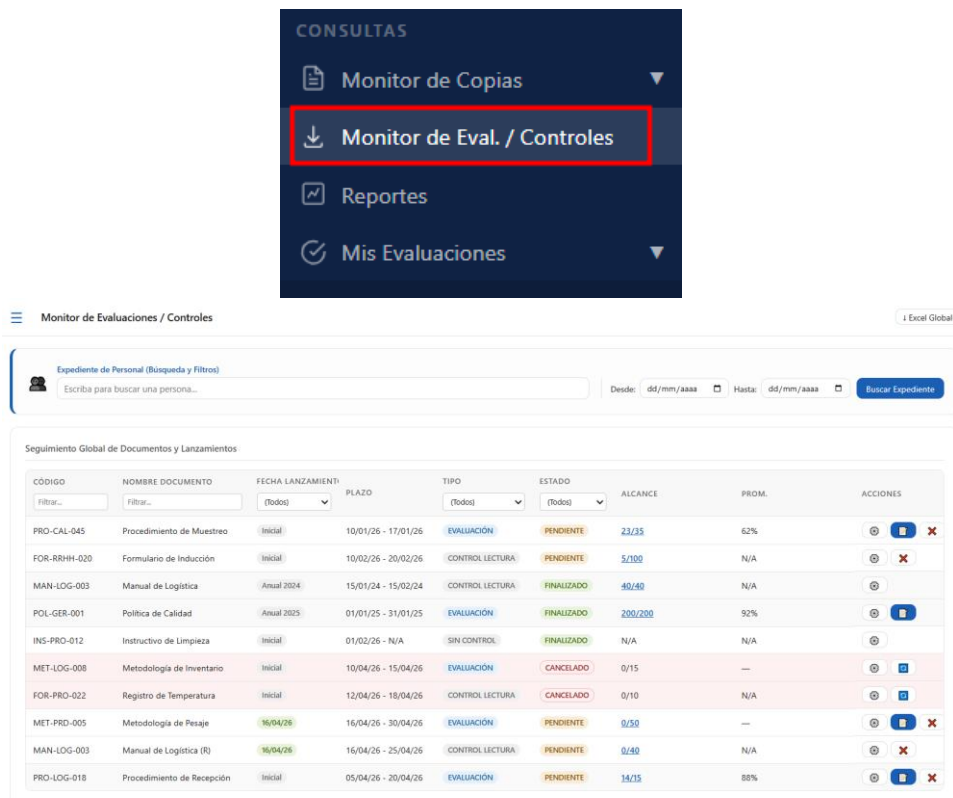
- **Reglas de Negocio / Backend:**

- **Renderizado Post-Aprobación:** Al momento de la publicación oficial, una librería de manipulación de documentos en el servidor (Ej: OpenXML o PDFBox) tomará el archivo limpio.
- **Generación de Carátula:** El sistema insertará una primera página (Carátula) que contenga el Logo corporativo, el Título, el Código, la Versión, el Cuadro de Firmas (Nombres de quienes lo elaboraron, revisaron y aprobaron con sus fechas) extraídos del Timeline.
- **Inyección de Carimbo (Header):** En todas las páginas, el sistema inyectará un encabezado estándar en bloque que contenga: ÁREA, Nombre del Documento , Código TITULO, Versión y la paginación dinámica Página X de Y , FECHA EN Que entra en vigencia, según modelo adjunto.

ÉPICA 6: CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Esta épica gobierna cómo la empresa se asegura de que sus empleados lean y entiendan los nuevos documentos. Abarca desde la configuración paramétrica por parte de ETO (apoyada por IA), la experiencia de usuario al rendir la prueba, hasta la emisión automática del diploma oficial.

US-6.01: Monitor de Evaluaciones y Habilitación Paramétrica (Rol ETO)



CÓDIGO	NOMBRE DOCUMENTO	FECHA LANZAMIENTO	PLAZO	TIPO	ESTADO	ALCANCE	PROM.	ACCIONES
PRO-CAL-045	Procedimiento de Muestreo	Inicial	10/01/26 - 17/01/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	23/35	62%	[Configurar] [Reporte] [Eliminar]
FOR-RRHH-020	Formulario de Inducción	Inicial	10/02/26 - 20/02/26	CONTROL LECTURA	PENDIENTE	5/100	N/A	[Configurar] [Reporte] [Eliminar]
MAN-LOG-003	Manual de Logística	Anual 2024	15/01/24 - 15/02/24	CONTROL LECTURA	FINALIZADO	40/40	N/A	[Reporte] [Eliminar]
POL-GER-001	Política de Calidad	Anual 2025	01/01/25 - 31/01/25	EVALUACIÓN	FINALIZADO	200/200	92%	[Reporte] [Eliminar]
INS-PRO-012	Instructivo de Limpieza	Inicial	01/02/26 - N/A	SIN CONTROL	FINALIZADO	N/A	N/A	[Reporte] [Eliminar]
MET-LOG-008	Metodología de Inventario	Inicial	10/04/26 - 15/04/26	EVALUACIÓN	CANCELADO	0/15	—	[Reporte] [Eliminar]
FOR-PRO-022	Registro de Temperatura	Inicial	12/04/26 - 18/04/26	CONTROL LECTURA	CANCELADO	0/10	N/A	[Reporte] [Eliminar]
MET-PRD-005	Metodología de Pesaje	16/04/26	16/04/26 - 30/04/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	0/50	—	[Configurar] [Reporte] [Eliminar]
MAN-LOG-003	Manual de Logística (R)	16/04/26	16/04/26 - 25/04/26	CONTROL LECTURA	PENDIENTE	0/40	N/A	[Configurar] [Reporte] [Eliminar]
PRO-LOG-018	Procedimiento de Recepción	Inicial	05/04/26 - 20/04/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	18/35	88%	[Configurar] [Reporte] [Eliminar]

- **Como Gestor de Calidad (ETO)**
- **Quiero** tener un panel de control global de las difusiones documentales
- **Para** configurar los exámenes o controles de lectura en el momento adecuado y hacer seguimiento al cumplimiento del personal.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ingreso al "Monitor de Eval. / Controles" desde el Sidebar.
 - **Entonces** visualizo una tabla con todos los documentos publicados recientemente que requerían difusión (según lo definido en el Paso 2 de la solicitud). Filtros para buscar por persona y entre un rango de fechas y/o filtros de cabecera. Y también un botón para generar un reporte de la vista en Excel.
 - **Y** la tabla muestra: Código, Nombre de documento, Fecha de Lanzamiento, Plazo, Alcance, promedio, Tipo (Evaluación / Lectura), Estado de Configuración (Pendiente / Finalizado / Cancelado) y un botón "Configurar Parámetros".
 - **Cuando** el tipo es "Evaluación", el botón de configuración está siempre habilitado.
 - **Cuando** el tipo es "Control de Lectura", el botón de configuración se habilitará a los 30 días posteriores a la difusión del documento a fin de volver a lanzar el control de lectura cuando se requiera a grupos o usuarios específicos.

• **Reglas de Negocio / Backend (Restricciones de Tiempo):**

1. **Bloqueo de 1 Mes (Control de Lectura):** Si el documento es solo para Control de Lectura, el botón "⚙️ Configurar Parámetros" permanecerá bloqueado (gris) disabled hasta que hayan transcurrido exactamente **30 días calendario** desde la fecha de publicación del documento. Si ETO intenta forzarlo, el backend rechazará la petición indicando: "El control de lectura solo puede parametrizarse un mes después de la publicación oficial".
2. **Exención Absoluta de ETO:** Al momento de generar la lista de destinatarios que deberán rendir la evaluación o lectura, el backend excluirá automáticamente a cualquier usuario que pertenezca al área de ETO o tenga el rol ETO. ETO audita, no se autoevalúa en este flujo. También se excluye a los usuarios que hayan participado en la elaboración, revisión, aprobación del documento aunq se encuentren dentro de los grupos de difusión.

US-6.02: Configuración del Examen y Asistente IA (Rol ETO)

Configuración de Evaluación — PRO-CAL-045

Exportar a Excel

Volver a Gestión

1. Parámetros de Calificación

Nota mínima aprobatoria (%)

Tiempo límite (minutos)

Intentos permitidos

70

45

2

☐

Habilitar Certificado de Aprobación
Si se activa, el usuario podrá descargar un certificado PDF oficial al aprobar.

Asistente de IA: Constructor de Exámenes

La IA leerá el documento oficial y generará un borrador de preguntas de opción múltiple basadas en los puntos más críticos.

Sugerir Preguntas con IA

2. Cuestionario de Evaluación

Agregar Pregunta Manual

Aún no hay preguntas configuradas.
Utilice la IA o agregue una manualmente.

Cancelar

Guardar y Publicar Evaluación

- **Como Gestor DOCUMENTAL (ETO)**
- **Quiero** definir las reglas del examen y utilizar Inteligencia Artificial para redactar las preguntas
- **Para** agilizar la creación de pruebas de comprensión sin tener que leer y extraer manualmente todo el documento.
- **Criterios de Aceptación / Explicación de Campos:**
 - **Dado que** hago clic en "⚙️ Configurar Parámetros" de un documento tipo Evaluación.

La información contenida en este documento es de propiedad y uso confidencial de COFAR, si la impresión de este documento no lleva un sello rojo de "Copia controlada" consulte su vigencia en la Biblioteca Virtual, podría estar utilizando un documento obsoleto.

	TIPO	ESTADO	ALCANCE	PROM.	ACCIONES
	(Todos) ▼	(Todos) ▼			
'01/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	23/35	62%	🔍 📄 ✖
'02/26	CONTROL LECTURA	PENDIENTE	5/100	N/A	🔍 ✖
'02/24	CONTROL LECTURA	FINALIZADO	40/40	N/A	🔍
'01/25	EVALUACIÓN	FINALIZADO	200/200	92%	🔍 📄
A	SIN CONTROL	FINALIZADO	N/A	N/A	🔍
'04/26	EVALUACIÓN	CANCELADO	0/15	—	🔍 📄
'04/26	CONTROL LECTURA	CANCELADO	0/10	N/A	🔍 📄
'04/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	0/50	—	🔍 📄 ✖
'04/26	CONTROL LECTURA	PENDIENTE	0/40	N/A	🔍 ✖
'04/26	EVALUACIÓN	PENDIENTE	14/15	88%	🔍 📄 ✖

- **Entonces** se abre la pantalla de Configuración s-config-examen.
- **Tiempo Límite (Input Numérico - Obligatorio):** Minutos que tendrá el usuario para resolverlo.
- **Intentos Permitidos (Input Numérico - Obligatorio):** Rango de 1 a 5 intentos.
- **Nota Mínima de Aprobación (Input Numérico - Obligatorio):** a configurar por ETO.
- **Checkbox "Habilitar Certificado" (Toggle):** Si se activa, habilitará la emisión del PDF (Ver US-6.06).
- **Botón "🌟 Sugerir Preguntas con IA":**
 - Cuando ETO hace clic aquí.
 - **Entonces** el sistema lee el archivo PDF oficial, lo procesa mediante NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) y autocompleta la sección inferior con 10 preguntas de opción múltiple (indicando la opción correcta entre 4 opciones), basadas estrictamente en el contenido del documento.
- **Gestor de Preguntas (Manual):** ETO puede editar el texto de las preguntas generadas por la IA, borrar filas, o agregar nuevas manualmente marcando cuál es el radio button correcto.
- **Exportar:** Se puede exportar en formato Excel las preguntas que se hayan realizado en el sistema más sus respuestas correctas.

Configuración de Evaluación — PRO-CAL-045

Exportar a Excel

Volver a Gestión

1. Parámetros de Calificación

Nota mínima aprobatoria (%)

70

Tiempo límite (minutos)

45

Intentos permitidos

2



Habilitar Certificado de Aprobación

Si se activa, el usuario podrá descargar un certificado PDF oficial al aprobar.

Asistente de IA: Constructor de Exámenes

La IA leerá el documento oficial y generará un borrador de preguntas de opción múltiple basadas en los puntos más críticos.

Preguntas Generadas

2. Cuestionario de Evaluación

Agregar Pregunta Manual

Pregunta 1

Según el punto 4.2, ¿Cuál es el tiempo máximo permitido para retener la muestra en cuarentena a:

Eliminar

SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA CON EL BOTÓN CIRCULAR



A. 24 horas hábiles



B. 48 horas calendario



C. 72 horas hábiles

+ Añadir opción

Reglas de Negocio / Backend:

- Distribución Automática:** Al presionar "Guardar y Publicar Evaluación", el backend inyecta una nueva tarea en la bandeja de todos los usuarios del árbol de difusión (excluyendo ETO). Notifica la necesidad de realizar evaluación a través de correo electrónico.



Guardar y Publicar Evaluación

- Ponderación Automática:** El sistema divide los 100 puntos equitativamente entre la cantidad de preguntas configuradas (Ej: 4 preguntas = 25 pts cada una).

US-6.03: Recepción y Ejecución de "Control de Lectura" (Rol Usuario)

- Como empleado de COFAR
- Quiero poder notificar al sistema que he leído y comprendido un nuevo procedimiento
- Para cumplir con mi responsabilidad normativa sin tener que rendir un examen formal.
- Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - Dado que** ingreso a "Mi Bandeja" y tengo una tarea de tipo "Control de Lectura Pendiente". O esta ha sido notificada por correo cuando se aprueba el documento.
 - Cuando** hago clic en "Leer y confirmar", se abre el Visor PDF del documento.

☐ Control de Lectura

TAREA	CÓDIGO DOC.	NOMBRE DOCUMENTO	PLAZO MÁXIMO (1 MES)	ACCIÓN
Confirmar Lectura	POL-GER-002	Política de Seguridad M.A.	10/02/2026	<button>Leer y Confirmar</button>

En plazo maximo dado que los controles de lectura estarán abiertos por un mes desde la difusión del documento, el plazo máximo es de 30 dias, estos plazos se deben semaforizar en mi bandeja, en rojo cuando falten 10 dias para cumplir el plazo maximo, en amarillo cuando falten 20 dias y en verde de 30 a 20 dias.

- **Entonces** en la parte inferior del visor, bloqueando la lectura, habrá un recuadro de acuse de recibo.

Control de Lectura — POL-GER-002 — Instrumentación de procesos de laboratorio [← Volver a Bandeja](#)

El siguiente documento se encuentra vigente desde : 16/04/2026
Debe leer íntegramente el documento adjunto. La opción de confirmar se habilitará tras desplazar el documento hasta el final. (No descargable, no imprimible).

[Visor PDF Protegido Bloqueado]
POL-GER-002.pdf

☐ Mediante la presente confirmo que he leído y comprendido el contenido del documento.

Confirmar Lectura (Firma Digital)

- **Regla Antifraude:** El checkbox "He leído y comprendido este documento" estará disabled hasta que el usuario haga *scroll* hasta la última página del PDF.

☒ Mediante la presente confirmo que he leído y comprendido el contenido del documento.

- **Cuando** marco el checkbox y presiono "Firmar Lectura".
- **Entonces** se despliega el modal de Doble Autenticación requiriendo mi contraseña.

Firma Digital Requerida

Usuario

solicitante

Contraseña

Cancelar

Firmar (Doble Auth)

- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. Al firmar, el estado de esta tarea en la BD pasa a **"LEÍDO"**.
2. Se sella con el Timestamp exacto de la firma.

US-6.04: Recepción y Ejecución de "Evaluación Temporizada" (Rol Usuario)

 Evaluaciones Pendientes

TAREA	CÓDIGO DOC.	NOMBRE DOCUMENTO	FECHA LÍMITE	ACCIÓN
Evaluación de conocimiento	PRO-RRHH-001	Política de Asistencia	● Hoy (15/01/2026)	Iniciar Examen
Evaluación de actualización	MET-CAL-005	Metodología HPLC	● 17/01/2026	Iniciar Examen

La tarea se debe semaforizar según plazo para dar la evaluación, rojo hasta dos días antes del vencimiento.

- **Como** empleado de COFAR
- **Quiero** rendir el examen asignado dentro de la plataforma y poder repasar el documento antes de iniciar
- **Para** demostrar mi competencia sobre el nuevo documento con la preparación adecuada.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** abro una tarea de tipo " Evaluación Pendiente" desde mi Bandeja y presiono el botón "Iniciar examen".

- **Entonces** veo una pantalla previa de advertencia: *"Este examen tiene un tiempo de [X] minutos, requiere [Y] puntos para aprobar y se tiene una cantidad de [Z] intentos. Una vez iniciado no se puede pausar."*

☰ Detalles de Evaluación — PRO-RRHH-001 — Procedimiento de Tecnologías de Información [← Volver a Bandeja](#)

Información del Examen

El siguiente documento se encuentra vigente desde : 16/04/2026
A continuación se presentan los detalles y reglas de la evaluación correspondiente al documento **Política de Asistencia**.

[Ver Documento](#)

TIEMPO LÍMITE

45 Minutos

INTENTOS PERMITIDOS

2 (1 Restante)

FECHA LÍMITE

**15/01/2026,
23:59**

Instrucciones Importantes:

- Una vez iniciado el examen, el temporizador no se detendrá incluso si cierra la página.
- Asegúrese de contar con una conexión a internet estable antes de comenzar.
- La nota mínima de aprobación es del **70%**.

[Empezar Examen Ahora](#)

- **Y** encima de la advertencia visualizo un botón azul secundario: "[Ver Documento](#)"
- **Cuando** hago clic en "[Abrir Documento](#)".
- **Entonces** aparece un mensaje flotante (toast): *"Abriendo el documento desde la Lista Maestra..."* y se despliega el Visor PDF en modo lectura sin que inicie el cronómetro.

Abriendo el documento desde la Lista Maestra

- **Cuando** cierro el visor y hago clic en el botón principal "Empezar examen ahora".
- **Entonces** arranca un cronómetro regresivo rojo en la parte superior y se renderizan las preguntas.

☰ Evaluación en curso — PRO-RRHH-001 🕒 44:43

1. ¿Cuál es el horario límite de ingreso antes de considerar retraso?

☐ 08:00 AM exacto
☒ 08:05 AM (5 minutos de tolerancia)
☐ 08:15 AM

2. ¿Qué justificación es válida para una ausencia sin previo aviso?

☐ Tráfico vehicular severo en la ciudad
☒ Baja médica certificada por el ente gestor correspondiente (Caja de Salud)
☐ Motivos personales no especificados

[Terminar Examen](#)

- **Cuando** el cronómetro llega a 00:00, el sistema fuerza el envío (*submit*) automático con las opciones marcadas.

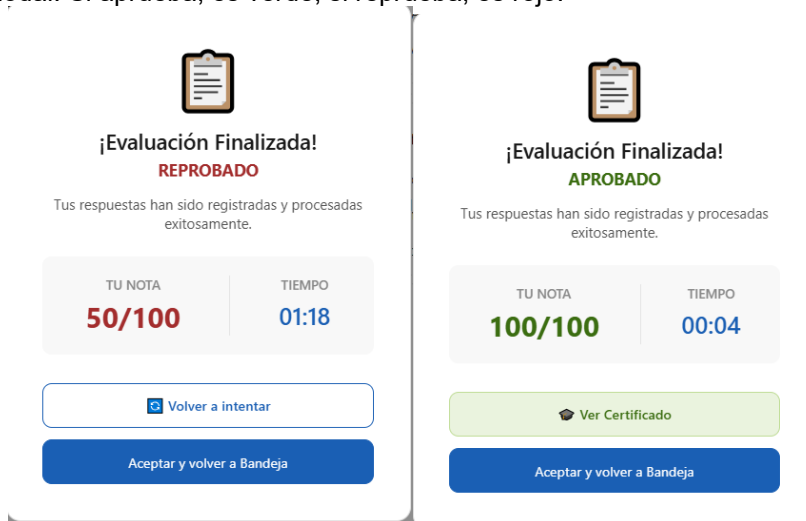
- Reglas de Negocio / Backend:

- Anti-Trampas:** Si el usuario cierra el navegador en pleno examen (con el cronómetro ya iniciado), el sistema cuenta ese intento como gastado con Nota: 0.
- Calificación en Tiempo Real:** El backend compara las respuestas enviadas con el JSON de respuestas correctas y devuelve la calificación exacta instantáneamente.

US-6.05: Lógica de Resultados, "Nota más Alta" y Vencimientos (Backend)

- Como Sistema Evaluador
- Quiero procesar la nota obtenida, manejar los reintentos inteligentemente y auditar a los que no cumplan los plazos
- Para reflejar la realidad del desempeño del personal.
- Criterios de Aceptación (Reglas de Backend):**

- Visualización de Resultado:** Inmediatamente tras el envío, se muestra el modal result-modal. Si aprueba, es verde; si reprueba, es rojo.



- Manejo de Intentos:** Si el usuario reprueba y aún tiene intentos disponibles (Ej: Gastó 1 de 3), se muestra el botón "🔄 Volver a intentar". Si gasta todos sus intentos y reprueba, el estado final del flujo para él es "REPROBADO".



- Regla de la "Nota Más Alta":** Si el usuario aprueba en su primer intento con la nota mínima de aprobación establecido, puede decidir usar su segundo intento para mejorar. Si en el segundo intento saca 60/100, el sistema **no** lo aplaza. La lógica de base de datos siempre ejecutará MAX(nota_obtenida) agrupado por el ID del examen y el ID del usuario, asegurando que su expediente histórico conserve la nota más alta alcanzada en sus intentos.
- Vencimiento de Tareas (Castigo de Tiempo):** A las 23:59 del día fijado como "Fecha Límite de Ejecución" (Configurado por ETO en la US-6.02), un Job de BD escanea las tareas pendientes. Cualquier usuario que no haya iniciado su evaluación o control de lectura pasará automáticamente al estado definitivo de "NO EJECUTADO" (Rojo). La

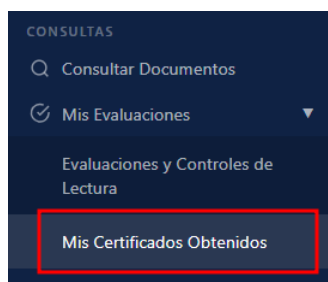
tarea desaparece de su bandeja y queda marcada permanentemente como una falta de cumplimiento en su expediente "mis evaluaciones".

US-6.06: Emisión Automática del Certificado Oficial y Expediente Académico

- **Como** empleado que ha aprobado un examen oficial
- **Quiero** que el sistema me genere un certificado imprimible y guarde mi historial
- **Para** tener un respaldo curricular de mis capacitaciones internas.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** finalizo el examen con nota APROBATORIA.
 - **Y** (Condición Backend) ETO marcó el checkbox "Habilitar Certificado" al configurar la prueba.
 - **Entonces** dentro del modal de resultados exitosos aparece el botón verde "🎓 Ver Certificado".



- **O Cuando** el usuario entra a "Mis Evaluaciones" > "Mis Certificados Obtenidos" desde el Sidebar.



- **Entonces** visualiza una tabla histórica con todos sus exámenes aprobados (que tenían certificación).

☰ Mis Certificados de Capacitación

📁 Aquí se listan todos los certificados de las evaluaciones que has aprobado y que tienen habilitada la certificación oficial.

CÓDIGO	DOCUMENTO / CAPACITACIÓN	NOTA	FECHA OBTENCIÓN	ACCIÓN
CC-MET-287	Alibrom solución oftálmica	95	14/04/2026	Ver Certificado
MAN-RRHH-001	Manual de Inducción Corporativa	100	10/01/2026	Ver Certificado

- Cuando hace clic en "Ver Certificado" en cualquier registro.
- Entonces el sistema renderiza el PDF s-pdf-certificado en formato horizontal (carta).



NOTA. - FORMATO A DEFINIR

• **Reglas de Negocio / Backend (Estructura del Certificado):**

1. **Generación Dinámica:** El PDF no es un archivo estático. El backend inyecta variables sobre la plantilla en tiempo real.
2. **Variables Inyectadas:**
 - Logo corporativo de COFAR y Marco Oficial.
 - \$Nombre_Usuario: Nombre y Apellido extraídos de la sesión.
 - \$Titulo_Documento: Nombre oficial del documento (Ej: Política de Asistencia).
 - \$Nota_Obtendida: Inyecta el valor de la regla "Nota Más Alta" (Ej: 100/100).
 - \$ID_Verificacion: Código alfanumérico autogenerado (Ej: CF-8492-2026) único por certificado, guardado en la BD para auditorías.
 - \$Fecha_Emision: Sello de tiempo de cuando el usuario obtuvo la nota aprobatoria definitiva.

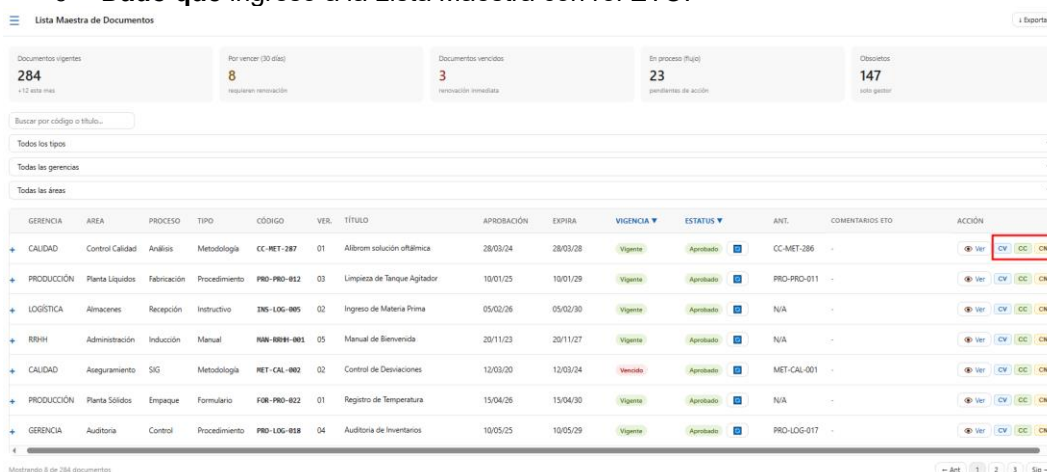
ÉPICA 7: TRAZABILIDAD DE COPIAS FÍSICAS (CONTROLADAS Y NO CONTROLADAS)

Esta épica documenta el ciclo de vida de un documento impreso: su generación desde la Lista Maestra, la incrustación de sellos de seguridad dinámicos en el PDF, el acuse de recibo del usuario y, en el caso de las copias controladas, la devolución y destrucción auditada.

US-7.01: Módulo de Configuración y Generación de Copias Físicas (Rol ETO)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** poder emitir copias físicas de un documento vigente desde la Lista Maestra
- **Para** entregar procedimientos impresos a áreas de planta (donde no hay computadoras) manteniendo el registro exacto de quién los posee.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado** que ingreso a la Lista Maestra con rol ETO.



GERENCIA	ÁREA	PROCESO	TIPO	CÓDIGO	VER.	TÍTULO	APROBACIÓN	EXPIRA	VIGENCIA	ESTATUS	ANT.	COMENTARIOS ETO	ACCIÓN
+	CALIDAD	Control Calidad	Análisis	Metodología	CC-MET-287	01	Albom solución oftálmica	28/03/24	28/03/28	Vigente	Aprobado	CC-MET-386	Ver CV CC CN
+	PRODUCCIÓN	Planta Líquidos	Fabricación	Procedimiento	PRO-PRD-812	03	Limpieza de Tanque Agitador	10/01/25	10/01/29	Vigente	Aprobado	PRO-PRD-011	Ver CV CC CN
+	LOGÍSTICA	Almacenes	Recepción	Instructivo	LOG-LOG-805	02	Ingreso de Materia Prima	05/02/26	05/02/30	Vigente	Aprobado	N/A	Ver CV CC CN
+	RRHH	Administración	Inducción	Manual	RRH-RRH-001	05	Manual de Bienvenida	20/11/23	20/11/27	Vigente	Aprobado	N/A	Ver CV CC CN
+	CALIDAD	Aseguramiento	SG	Metodología	MET-CAL-802	02	Control de Desviaciones	12/03/20	12/03/24	Vencido	Aprobado	MET-CAL-001	Ver CV CC CN
+	PRODUCCIÓN	Planta Sólidos	Empaque	Formulario	FOR-PRO-822	01	Registro de Temperatura	15/04/26	15/04/30	Vigente	Aprobado	N/A	Ver CV CC CN
+	GERENCIA	Auditoría	Control	Procedimiento	PRO-LOG-818	04	Auditoría de Inventarios	10/05/25	10/05/29	Vigente	Aprobado	PRO-LOG-017	Ver CV CC CN

- **Cuando** hago clic en el botón CC (Copia Controlada) o CN (Copia No Controlada) en la fila de un documento vigente.



- **Entonces** se despliega la pantalla "Generación de Copias".
- **Campos del Formulario:**
 - **Código y Título del Documento:** (Read-only) Se muestran en la cabecera como referencia cruzada.
 - **Badge de Tipo:** Se muestra un distintivo visual verde si es CONTROLADA o ámbar si es NO CONTROLADA.
 - **Cantidad de copias a generar (Input Numérico - Obligatorio):** Por defecto es 1. Permite un rango del 1 a rango indicado
 - **Destinatarios (Inputs de Texto Dinámicos - Obligatorios):**
 - **Lógica de UI:** Si ETO cambia la cantidad a "3", el sistema renderiza automáticamente 3 campos de texto vacíos debajo, rotulados como "Nombre de destinatario 1...", "Nombre de destinatario 2...", etc. Este texto de búsqueda de usuario debe ser autocompletado, sugerencia de nombres.

Generación de Copias Controladas [Volver a Lista Maestra](#)

CC-MET-287 CONTROLADA

Alibrom solución oftálmica

Cantidad de copias a generar:
 * Se generará un registro único por destinatario.

Asignación de Destinatarios:

[Generar Copias](#)

- **Cuando** intento hacer clic en "Generar Copias" dejando algún destinatario vacío.
- **Entonces** el sistema me bloquea y muestra un toast de error: "⚠ Debe indicar el nombre de todos los destinatarios."
- Las copias deben poder emitirse en distintas cantidades y en distintas fechas según necesidad pero manteniendo el correlativo de copias generadas al momento.

● **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Asignación de ID Autoincremental:** Por cada destinatario ingresado, el backend crea un registro en la tabla de trazabilidad física. El sistema cuenta cuántas copias de *ese documento específico* ya existen, y asigna el siguiente número. (Ej: Si el documento ya tenía 5 copias históricas, los 3 nuevos destinatarios recibirán los IDs de Copia 6, 7 y 8).
2. **Transición Visual:** Tras procesar en la BD, la pantalla oculta los campos de configuración y muestra una tabla de "Copias Generadas Exitosamente" con botones individuales de previsualización por cada usuario.

Generación de Copias Controladas [Volver a Lista Maestra](#)

CC-MET-287 CONTROLADA

Alibrom solución oftálmica

Copias Generadas Exitosamente

ID COPIA	DESTINATARIO	RESPONSABLE	ACCIÓN
1	Maria Condori (Analista de Calidad)	A. Romero	Previsualizar Copia 1
2	Jasiel Sanjinés (Jefe de Excelencia)	A. Romero	Previsualizar Copia 2
3	Luis Mamani (Gerente de Planta)	A. Romero	Previsualizar Copia 3

US-7.02: Motor de Previsualización y Sellado PDF Dinámico (Rol ETO)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** que el sistema inyecte marcas de agua y pies de página legales en el PDF antes de imprimirlo
- **Para** que el papel físico sea inconfundible, rastreable y no pueda ser fotocopiado sin evidenciar su origen.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** generé las copias en la US-7.01 y hago clic en "👁 Previsualizar Copia N".

CC-MET-287

CONTROLADA

Alibrom solución oftálmica

Copias Generadas Exitosamente

ID COPIA	DESTINATARIO	RESPONSABLE	ACCIÓN
1	Maria Condori (Analista de Calidad)	A. Romero	👁 Previsualizar Copia 1
2	Jasiel Sanjinés (Jefe de Excelencia)	A. Romero	👁 Previsualizar Copia 2
3	Luis Mamani (Gerente de Planta)	A. Romero	👁 Previsualizar Copia 3

- **Entonces** se abre el Visor PDF Oficial.
- **Marca de Agua (UI):** Se inyecta un texto diagonal grande y semitransparente cruzando toda la hoja que dice "COPIA CONTROLADA" o "COPIA NO CONTROLADA" en color rojo, dependiendo de la opción elegida inicialmente.
- **Footer Legal (Inyección de Variables):** En la base de todas las páginas del PDF, el sistema inyecta una cadena de texto en tipografía monoespaciada (monospace).

Visor PDF Oficial

Imprimir Copia

⌕

COFAR S.A.

CC-MET-287

Alibrom solución oftálmica

[CONTENIDO PROTEGIDO DEL DOCUMENTO]

COPIA CONTROLADA

Copia controlada. 30 copia controlada. 0. Fecha de emisión: 22/04/2026, 01:00:00. Responsable: Analista Romero. (Sección: Maria Condori - (Analista de Calidad))

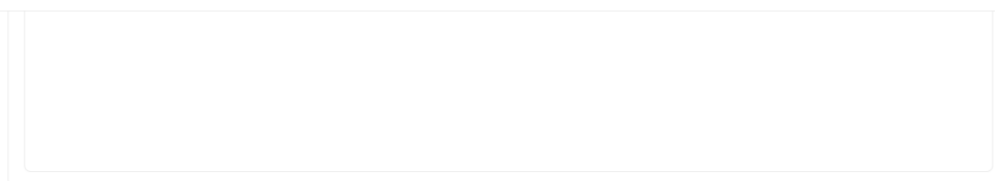
- **Reglas de Negocio / Backend (Estructura del Footer):**

1. **Construcción del String:** El backend une las variables generadas para formar el pie de página exacto: Copia [Tipo]. ID copia [Tipo]: [N° Copia]. Fecha de emisión: [Fecha y Hora]. (Destino: [Destinatario]).
2. **Zona Horaria Estricta:** La variable de fecha y hora no toma la del navegador local del usuario, sino que fuerza la zona horaria del servidor sincronizada con Bolivia (America/La_Paz), inyectándola en formato DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
3. **Impresión:** Al hacer clic en "Imprimir Copia", el navegador abre el diálogo nativo de impresión bloqueando la edición del footer. También debe permitir la descarga de CC Y CN.

US-7.03: Recepción y Firma Digital del Papel Físico Copia Controlada (Rol Usuario Receptor)

- **Como** empleado de COFAR
- **Quiero** confirmar mediante el sistema que (ETO) me entregó el papel físico de Copia Controlada en las manos
- **Para** que quede constancia legal de que soy responsable del resguardo de ese documento.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ETO generó una copia Copia Controlada a mi nombre, ingreso a "Mi Bandeja".
 - **Entonces** observo una tabla inferior dedicada llamada "Recepción de Copias Físicas".

≡ Mi Bandeja de Tareas



Recepción de Copias Físicas					
Confirme la recepción en físico de los documentos que le fueron asignados. Esta acción requiere su firma digital.					
TIPO DE COPIA	CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE DE DOCUMENTO	N° COPIA ID	ACCIÓN
Copia Controlada	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	1	
Copia No Controlada	MAN-RRHH-001	05	Manual de Bienvenida	3	
Copia Controlada	PRO-PRO-012	03	Limpieza de Tanque Agitador	2	
Copia Controlada	INS-LOG-005	02	Ingreso de Materia Prima (Prioridad Alta)	5	
Copia No Controlada	FOR-PRO-022	01	Registro de Temperatura	1	

- **Estructura de la Tabla:** Muestra Badge del Tipo de Copia (Controlada), Código, Versión, Nombre del Documento, N° de Copia ID (Ej: 3) y un botón azul "Recibido".
- **Cuando** hago clic en "Recibido".
- **Entonces** se despliega el modal de Doble Autenticación (modal-auth-recepcion) con el ícono . El campo usuario viene autocompletado y bloqueado.

Confirmar Recepción

Ingrese sus credenciales corporativas para firmar digitalmente que ha recibido este documento en formato físico.

Usuario Corporativo:

solicitante

Contraseña:

Cancelar

Confirmar y firmar

- **Cuando** ingreso mi contraseña corporativa y firmo digitalmente.
- **Entonces** ocurre una animación fluida: la fila correspondiente se vuelve transparente, se desliza hacia la derecha y desaparece de la tabla de tareas.
- **Y** emerge un popup inferior derecho (toast): "✅ Recepción confirmada. Firma digital registrada exitosamente."

Recepción confirmada. Firma digital registrada exitosamente. ✅

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Cambio de Estado:** En la base de datos (MONITOR DE COPIAS CONTROLADAS), el registro de esta copia física pasa del estado "Generado" al estado "**Entregado**".
2. **Mensaje de Bandeja Vacía:** Si el usuario firma su última copia pendiente y la tabla se vacía, el sistema inyecta dinámicamente una fila que dice: "No tiene copias físicas pendientes por recibir."

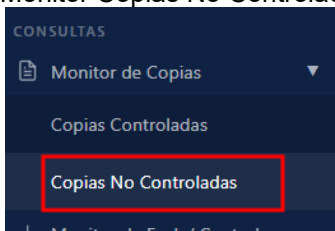
 Recepción de Copias Físicas

Confirme la recepción en físico de los documentos que le fueron asignados. Esta acción requiere su firma digital.

TIPO DE COPIA	CÓDIGO	VERSIÓN	NOMBRE DE DOCUMENTO	N° COPIA ID	ACCIÓN
No tiene copias físicas pendientes por recibir.					

US-7.04: Monitor de Copias No Controladas (Rol ETO – Tracking Unidireccional)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** tener un registro histórico filtrable de todos los papeles "No Controlados" que he emitido
- **Para** auditorías internas, sabiendo que estos papeles son de uso informativo y no exigen devolución.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ingreso a "Monitor Copias No Controladas" desde el menú lateral.



- **Entonces** visualizo una tabla histórica.

Monitor de Copias No Controladas Exportar Excel

ID... Código... Ver. Documento... Destinatario... Entregado Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

ID	CÓDIGO	VERSIÓN	DOCUMENTO	F. ENTREGADA	ORIGEN	DESTINATARIO	ESTADO	ACCIÓN
1	MAN-RRHH-001	05	Manual de Bienvenida	16/04/26 09:00	A. Romero	Nuevo Empleado	Entregado	Mostrar
2	MAN-RRHH-001	05	Manual de Bienvenida	16/04/26 09:15	A. Romero	Nuevo Empleado 2	Generado	Mostrar
1	FOR-PRO-022	01	Registro de Temperatura	12/04/26 11:00	A. Romero	Supervisor Planta	Entregado	Mostrar

- **Filtros Avanzados:** La parte superior cuenta con un motor de filtros en tiempo real (tecnología *keyup JS*) que permite buscar cruces por: ID, Código, Versión, Documento, Destinatario y un rango de Fechas (Desde / Hasta).
- **Estados Visuales:** La columna Estado mostrará un Badge ámbar ("Generado") .
- **Botón de Visualización:** El botón "Mostrar" permite abrir el visor PDF para ver exactamente qué copia se le dio a esa persona (útil para reimpresiones por pérdida).
- **Boton de exportar:** Se podrá exportar este monitor a un archivo en Excel.

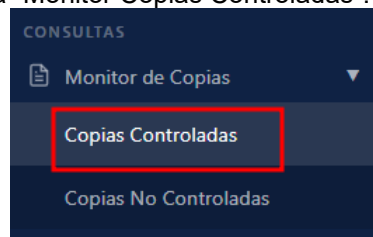
Reglas de Negocio / Backend:

1. **Naturaleza del Flujo:** Al ser copias "No Controladas", el flujo termina cuando se ha generado la CN . No existe columna ni opción de devolución.

US-7.05: Monitor de Copias Controladas (Rol ETO - Ciclo de Vida Cerrado)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** tener un panel de control con seguimiento riguroso de las Copias Controladas
- **Para** exigir la devolución del papel físico cuando el documento original quede obsoleto y proceder a su destrucción.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** ingreso a "Monitor Copias Controladas".



- **Entonces** visualizo una tabla similar al Monitor CN, pero con dos columnas críticas adicionales: **Fecha Devolución** y **Devolución (Acción)**.

Monitor de Copias Controladas Exportar Excel

ID... Código... Ver. Documento... Destinatario... Entregado Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

ID	CÓDIGO	VERSIÓN	DOCUMENTO	F. ENTREGADA	ORIGEN	DESTINATARIO	ESTADO	F. DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN	ACCIÓN
1	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	15/04/26 10:30	A. Romero	Juan Perez	Generado	—	☐	Mostrar
2	CC-MET-287	01	Albrom solución oftálmica	14/04/26 09:15	A. Romero	Maria Gomez	Entregado	—	☐	Mostrar
1	PRO-PRO-012	03	Limpieza de Tanque	10/04/26 14:00	A. Romero	Luis Lopez	Devolto	12/04/26 16:30	☒	Mostrar
1	INS-LOG-005	02	Ingreso de Materia Prima	16/04/26 08:00	A. Romero	Ana Torroja	Generado	—	☐	Mostrar

- **Filtros Avanzados:** La parte superior cuenta con un motor de filtros en tiempo real (tecnología *keyup JS*) que permite buscar cruces por: ID, Código, Versión, Documento, Destinatario y un rango de Fechas (Desde / Hasta).

- **Estados Visuales:** La columna Estado mostrará un Badge ámbar ("Generado") y color "azul" /entregado) si se ha cumplido US-7-03.
- **Botón de Visualización:** El botón "👁 Mostrar" permite abrir el visor PDF para ver exactamente qué copia se le dio a esa persona (útil para reimpresiones por pérdida).
- **Boton de exportar:** Se podrá exportar este monitor a un archivo en Excel.
- **Comportamiento de la Columna Devolución:**
 - Si el estado es "Generado", la columna muestra un guion (No se puede devolver algo que no se ha recibido).
 - Si el estado es "Entregado", la columna muestra un <input type="checkbox"> habilitado.
 - Si el estado es "Devuelto", la columna muestra un ícono "✅" fijo, sin checkbox.

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Filtro de Fechas Múltiple:** El motor de búsqueda en JS formatea las fechas de la tabla (que están en DD/MM/YY HH:MM) transformándolas en objetos Date válidos, permitiendo a ETO filtrar exactamente quién recibió papeles entre fechas específicas.

US-7.06: Firma Digital de Destrucción / Devolución de CC (Rol ETO)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** que el sistema exija mi firma digital cuando marco que un papel me fue devuelto
- **Para** sellar el ciclo de vida del papel, asumiendo la responsabilidad legal de su destrucción.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy en el Monitor de Copias Controladas (US-7.05).
 - **Cuando** marco el checkbox de Devolución en la fila de un usuario que me entregó su papel.

ESTADO	F. DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN	ACCIÓN
Generado	—	☐	👁 Mostrar
Entregado	—	☐	👁 Mostrar
Devuelto	12/04/26 16:30	✅	👁 Mostrar
Generado	—	☐	👁 Mostrar

- **Entonces** el sistema despliega el modal de Doble Autenticación (modal-auth-dev) con el ícono 🖨 y el texto: *"Ingrese sus credenciales corporativas para firmar digitalmente la recepción de esta copia física".*



Confirmar Devolución

Ingrese sus credenciales corporativas para firmar digitalmente la recepción y destrucción de esta copia física.

Usuario Corporativo:
aromero

Contraseña:
.....

Cancelar Confirmar y firmar

- **Si hago clic en Cancelar:** El modal se cierra y el checkbox de la tabla se desmarca automáticamente para evitar falsos positivos.
- **Cuando** ingreso mi contraseña correctamente y hago clic en "Confirmar y Firmar".
- **Entonces:**
 1. El modal se cierra.
 2. La columna "Fecha Devolución" se autocompleta inmediatamente con la fecha y hora de la firma.
 3. El Badge de estado pasa a "Devuelto" (Color gris pastel).
 4. El checkbox desaparece y es reemplazado por el ícono fijo "✓".

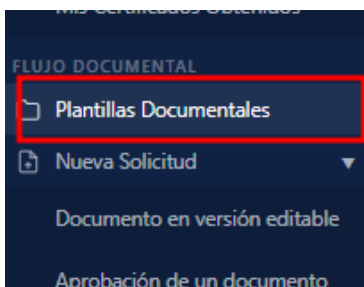
DESTINATARIO	ESTADO	F. DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN	ACCIÓN
Juan Perez	Generado	—	☐	Mostrar
Maria Gomez	Devuelto	22/4/2026, 01:40	✓	Mostrar
Luis Lopez	Devuelto	12/04/26 16:30	✓	Mostrar
Ana Torroja	Generado	—	☐	Mostrar

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Sello de Auditoría:** El backend bloquea este registro de por vida. El estado "Devuelto" es inmutable. Registra el IP, el usuario ETO que destruyó el papel y el *Timestamp* exacto.

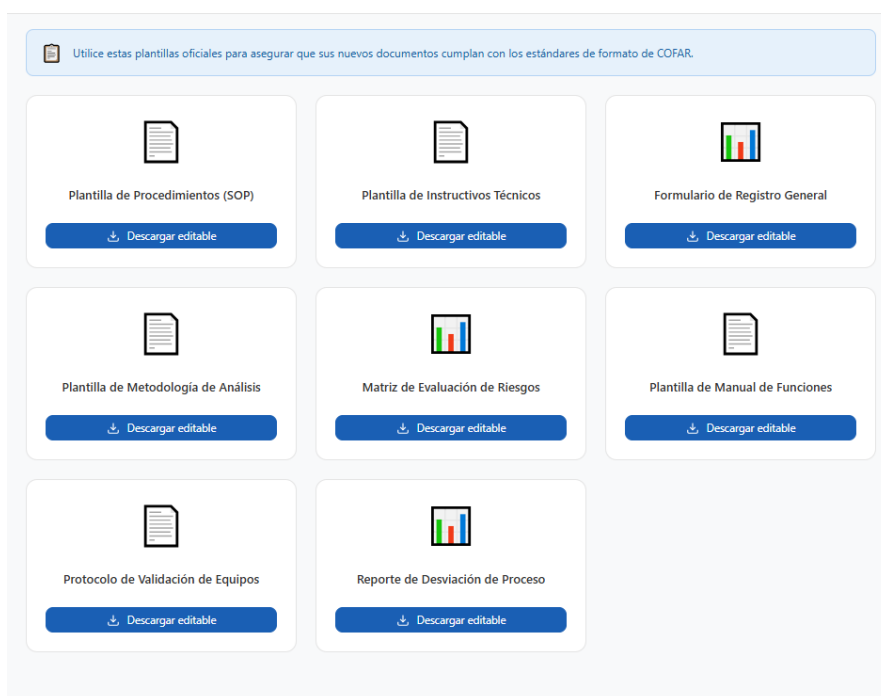
US-7.07: Catálogo y Descarga de Plantillas Documentales Oficiales

- **Como** actor del sistema (Solicitante o ETO)
- **Quiero** acceder a un repositorio centralizado de plantillas oficiales en formatos editables (Word, Excel, etc.)
- **Para** asegurar que los nuevos documentos cumplan con el formato, carátulas y estructura normativa de COFAR desde su creación, evitando el uso de archivos obsoletos.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Acceso y Visualización:**
 - **Dado que** ingreso a la opción "Plantillas Documentales" desde el menú lateral (Sidebar).



- **Entonces** visualizo una pantalla con el título "Plantillas Documentales" y una breve descripción instructiva.

≡ Plantillas Documentales Oficiales



- Y se presenta una cuadrícula (*grid*) de tarjetas (*cards*) estilizadas que representan cada tipo de plantilla disponible.
- **Estructura de las Tarjetas (Cards):**
 - Cada tarjeta debe contener un icono grande en la parte superior (ej. un icono de archivo Word o Excel).
 - Debe mostrar el nombre descriptivo de la plantilla (ej. "Plantilla de Procedimientos", "Plantilla de Manuales", "Plantilla de Instructivos de Planta").
 - Debe incluir un botón principal centrado con el texto: Descargar editable.
- **Acción de Descarga:**
 - **Cuando** hago clic en el botón de descarga de una tarjeta.
 - **Entonces** el sistema debe disparar la descarga directa del archivo editable (.docx o .xlsx) al almacenamiento local del usuario.
 - Y se debe mostrar un mensaje flotante (*toast*) de confirmación: "Iniciando descarga de: [Nombre de la Plantilla]..."
 - No existe una limitante para las descargas de plantillas
- **Estética y Diseño:**

- Las tarjetas deben seguir la línea visual de COFAR (bordes redondeados, sombras suaves al pasar el mouse, colores corporativos).
- El diseño debe ser responsivo, ajustando la cantidad de tarjetas por fila según el ancho de la pantalla.

Reglas de Negocio / Backend:

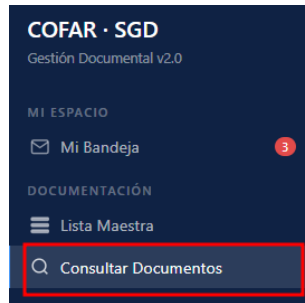
1. **Gestión de Archivos en Servidor:** Las plantillas se almacenarán en un directorio específico del servidor. El backend servirá estos archivos garantizando que siempre se entregue el archivo físicamente cargado como "Vigente".
2. **Integridad Documental:** Solo se permiten archivos en formatos editables que hayan sido aprobados previamente por el área de ETO
3. **Trazabilidad de Uso:** Cada acción de descarga debe generar un registro silencioso en la base de datos de auditoría (log_descargas_plantillas) guardando: *ID_Usuario*, *ID_Plantilla*, *Fecha y Hora*.
4. **Disponibilidad por Rol:** Aunque la visualización es general, el backend puede restringir la visibilidad de ciertas plantillas sensibles (ej. Plantillas de Contratos Legales) basándose en el departamento del usuario si así se parametrizara en la Épica 9.
5. Las plantillas vigentes serán actualizadas por ETO en PARAMETRIZACION GENERAL, actualizando automáticamente las vistas de los usuarios.

ÉPICA 8: MONITOREO, CONSULTAS Y ASISTENTE IA (BUSINESS INTELLIGENCE)

Esta épica documenta las herramientas de auditoría y análisis de datos. Define cómo cualquier usuario puede rastrear el historial de un trámite y cómo el rol ETO utiliza tableros de control (dashboards) e Inteligencia Artificial conversacional para gestionar cuellos de botella y vencimientos normativos.

US-8.01: Buscador Global, Filtros Avanzados y Despliegue de Bitácora Histórica (Timeline)

- **Como** actor del sistema (Solicitante, Revisor o ETO)
 - **Quiero** poder consultar el estado exacto de cualquier documento en proceso o finalizado y filtrar dinámicamente cada atributo del listado.
 - **Para** saber en qué etapa se encuentra, quién lo tiene o por qué fue rechazado, leyendo su historial completo de forma cronológica y detallada.
 - **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
1. **Acceso y Visualización:** * Dado que ingreso a la pantalla "Consultar Documentos" (s-consulta-user).



- Entonces visualizo una tabla principal dentro de una tarjeta de sección (section-card) con desplazamiento horizontal habilitado.

Consultar Documentos

Exportar reporte

Visualizar reporte gráfico

Para proceder con la búsqueda de un documento, puede utilizar los siguientes filtros en cada columna:

NRO PROCESO	USUARIO CREADO	ÁREA	CÓDIGO	SOLICITUD	LIBERACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	ETAPA ACTUAL	RESPONSABLE	ESTADO	DOCUMENTO	
Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...									
+	2186	gchambi	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-692	15/09/25	17/09/25	26/09/25	10/10/25	Finalizado	Sistema	Concluido	Ver doc
+	1943	fagular	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-1020	14/04/26	—	—	—	Liberación ETO	aromero	En ejecución	Ver doc
+	3045	mrodriguez	PRODUCCIÓN	PRO-2-115	18/04/26	19/04/26	—	—	Revisión Paralela	jsanjines, fagular, lleran	En ejecución	Ver doc
+	2391	cparedes	LOGISTICA	LOG-3-001	15/10/25	17/10/25	—	—	Anulado	cparedes	Eliminado	Ver doc

2. Panel de Filtros Avanzados por Columna:

- Se deben visualizar exactamente las siguientes 9 columnas con sus respectivos filtros:
 1. **Nro. Proceso:** Filtro de búsqueda de texto.
 2. **Usuario Creador:** Filtro de búsqueda de texto.
 3. **Área:** Filtro de búsqueda de texto.
 4. **Código:** Filtro de búsqueda de texto.
 5. **Versión:** filtro de búsqueda de texto.
 6. **Fecha Solicitud:** Visualización de fecha.
 7. **Fecha Liberación:** Visualización de fecha.
 8. **Fecha Revisión:** Fecha en la que se concluyó la revisión.
 9. **Fecha Aprobación:** Fecha en la que se concluyó la aprobación
 10. **Etapa Actual:** Visualización de la fase del flujo.

11. **Responsable:** Visualización del nombre o nombres de usuario que poseen la tarea. Si es mas de uno, debe ser mostrado separado por una coma.
 12. **Estado:** Filtro de tipo **Dropdown Fijo** (filter-fixed) con checkboxes para selección múltiple de: *Concluido* (cuando ha finalizado todas las etapas del proceso, *En ejecución* (cuando se encuentra en alguna etapa del proceso) y *Eliminado* (cuando manualmente se ha cancelado el proceso y ya no corre mas).
 13. **Ver doc:** Se puede abrir el documento en office 365 pero solo con permisos de lectura.
- **Evento de Filtrado:** Cuando ingreso un término en cualquier filtro de texto, la tabla debe actualizarse en tiempo real mediante el evento keyup.

3. Estructura de la Fila y Acciones Locales:

- **Botón de Expansión:** A la izquierda de cada fila se encuentra un botón colapsable + para abrir el historial.

Para proceder con la búsqueda de un documento, puede utilizar los siguientes filtros en cada coli

	NRO PROCESO	USUARIO CREADO	ÁREA	CÓDIGO
	Buscar...	Buscar...	Buscar...	Buscar...
+	2186	gchambi	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-692
+	1943	faguilar	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-1020
+	3045	mrodriguez	PRODUCCIÓN	PRO-2-115
+	2391	cparedes	LOGISTICA	LOG-3-001

- **Visor de Documentos:** Un botón con el icono  Ver doc que abre el archivo PDF en modo "Solo Lectura". Unicamente se podran visualizar documentos cuyo estado sea "concluido" leer el mismo doc PDF que en LISTA MAESTRA, documentos en versiones anteriores (OBSOLETOS) se visualizarán con marca de agua "OBSOLETO" al igual q en lista maestra.

ESTADO ▼	DOCUMENTO
Concluido	 Ver doc
En ejecución	 Ver doc
En ejecución	 Ver doc
Eliminado	 Ver doc

- **Control ETO (Botón Eliminar):** Si el usuario tiene rol ETO, visualiza un botón rojo X al lado del badge de Estado (solo si el proceso no está ya en estado "Eliminado o Concluido"). es decir, solo se pueden eliminar/ cancelar proceso "En Ejecución".

RESPONSABLE	ESTADO ▼
Sistema	Concluido ✕
aromero	En ejecución ✕
Múltiples Revisores	En ejecución ✕
cparedes	Eliminado

- Al hacer clic, se despliega un modal de confirmación con doble autenticación.



Eliminar Documento

Esta acción es definitiva. El documento pasará a estado ELIMINADO.

Confirmar Usuario

Aracely Romero

Contraseña de Autorización

Confirmar Eliminación

Cancelar

4. Despliegue del Timeline (Sub-fila):

- Al hacer clic en el botón +, se despliega una sub-fila de fondo gris que contiene el **Historial del Proceso**.

Para proceder con la búsqueda de un documento, puede utilizar los siguientes filtros en cada columna

NÚMERO PROCESO	USUARIO CREADO	ÁREA	CÓDIGO	SOLICITUD	LIBERACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	ETAPA ACTUAL	RESPONSABLE	ESTADO ▼	DOCUMENTO
2186	gchambi	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-692	15/09/25	17/09/25	26/09/25	10/10/25	Finalizado	Sistema	Concluido ✕	Ver doc

HISTORIAL DEL PROCESO: CC-1-692

Solicitud | Acción: **Creado** | 15/09/25 09:30

Responsable: gchambi

Liberación ETO | Acción: **Liberado** | 17/09/25 10:00

Responsable: aromero

Mensaje adjunto: Documento cumple con los formatos estándar.

Revisión (RT) | Acción: **Aprobado** | 22/09/25 11:00

Responsable: jiangines

Aprobación (AT) | Acción: **Aprobado Final** | 10/10/25 15:45

Responsable: villalga

- **Diseño Visual:** Una línea vertical conectora de color gris claro vincula diferentes "Nodos" o burbujas circulares.
- **Contenido del Nodo:** Cada burbuja representa un hito y debe mostrar: *Etapa, Acción Ejecutada, Fecha, Hora y Usuario responsable*.
- **Control ETO (Botón Reasignar):** Si el usuario es ETO, visualiza un botón azul de Reasignar únicamente en los nodos cuyo estado sea "⌚ Pendiente".

Consultar Documentos									
1943	faguilar	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-1020	14/04/26	—	—	—	Liberación ETO	aromero
3045	irrodriqz	PRODUCCIÓN	PRO-2-115	18/04/26	19/04/26	—	—	Revisión Paralela	Múltiples Revisores
Historial del proceso: PRO-2-115									
S	Solicitud Acción: Creado								
	Responsable: irrodriqz								
	Mensaje adjunto: Actualización de procedimiento.								
E	Liberación ETO Acción: Liberado								
	Responsable: aromero								
	Mensaje adjunto: Enviado a revisión técnica.								
R1	Revisión (R1) Acción: Pendiente								
	Responsable: jsanjines								
	Estado de Tarea: Esperando visto bueno técnico.								
R2	Revisión (R2) Acción: Pendiente								
	Responsable: faguilar								
	Estado de Tarea: Esperando visto bueno de planta.								
R3	Revisión (R3) Acción: Pendiente								
	Responsable: iteran								
	Estado de Tarea: Esperando validación de seguridad.								

Reglas de Negocio / Backend (Lógica de Colores y Estados):

- Azul (Informativo):** Acción "Creado" o "Corregido". Icono letra 'S' o 'C'. Fondo de mensaje celeste.

S

Solicitud | Acción: **Creado**

Responsable: faguilar

Mensaje adjunto: Nueva solicitud de manual.

- Verde (Positivo):** Acción "Liberado" o "Aprobado". Icono check '✓' o letra 'E' (para ETO). Fondo de mensaje verde menta.

E

Liberación ETO | Acción: **Liberado**

Responsable: aromero

Mensaje adjunto: Documento cumple con los formatos estándar.

- Rojo (Crítico/Final):** Acción "Devuelto" o "Eliminado". Icono 'X' roja. El título del mensaje cambia automáticamente a "Observación adjunta:" sobre fondo rojizo.

X

Eliminación | Acción: **Eliminado**

Responsable: cparedes

Observación adjunta: Se anula proceso por error de matriz.

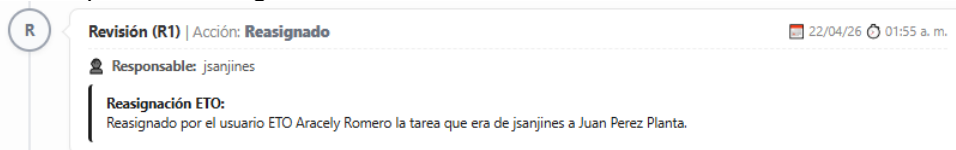
- Ámbar (Espera):** Acción "Pendiente". Icono de reloj de arena. Representa una tarea asignada que no ha sido transaccionada.

Revisión (R1) | Acción: **Pendiente**

Responsable: jsanjines

Estado de Tarea: Esperando visto bueno técnico.

6. **Gris (Histórico):** Acción "Reasignado". Icono letra 'R'. Se aplica a tareas que fueron retiradas de un usuario para ser entregadas a otro.



Revisión (R1) | Acción: Reasignado 22/04/26 01:55 a. m.

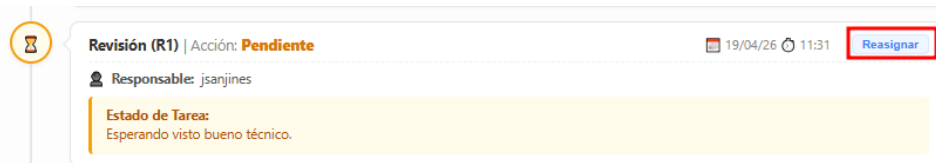
Responsable: jsanjines

Reasignación ETO:
Reasignado por el usuario ETO Aracely Romero la tarea que era de jsanjines a Juan Perez Planta.

En caso de reasignar usuarios, estos nuevos usuarios son los que deben figurar en el monitor en la columna "RESPONSABLE".

US-8.02: Intervención Administrativa, Reasignación Secuencial y Monitoreo ETO

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** ejecutar acciones de contingencia sobre tareas pendientes o documentos erróneos.
- **Para** destrabar flujos estancados y mantener la continuidad operativa sin violar la integridad de la auditoría.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 1. **Tablero de Monitoreo (Dashboard):**
 2. En "CONSULTAR DOCUMENTOS" se podrá generar un reporte grafico (información a determinar por ETO) y esta tabla podrá ser exportada a Excel **Interfaz de Reasignación:**
 - Al hacer clic en Reasignar desde el Timeline, se abre un modal central.

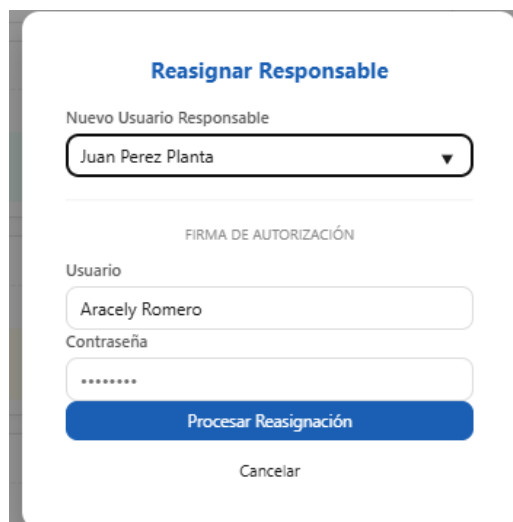


Revisión (R1) | Acción: Pendiente 19/04/26 11:31 **Reasignar**

Responsable: jsanjines

Estado de Tareas:
Esperando visto bueno técnico.

- **Campo Predictivo:** Un input con funcionalidad de autocompletado (datalist) para buscar y seleccionar al nuevo responsable.
- **Seguridad:** Panel de "Confirmación de Doble Autenticación" que solicita Usuario y Contraseña obligatoriamente.



Reasignar Responsable

Nuevo Usuario Responsable

Juan Perez Planta

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Usuario

Aracely Romero

Contraseña

Procesar Reasignación

Cancelar

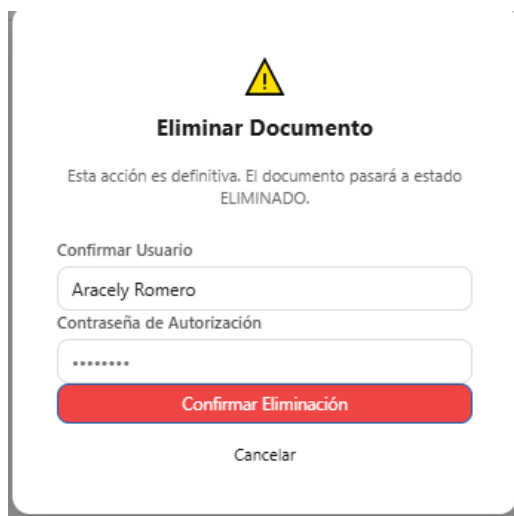
Reglas de Negocio / Backend (Lógica de Trazabilidad Secuencial):

1. Lógica de Reasignación (Paso 6 y 7):

- Cuando ETO transfiere una tarea del "Usuario A" al "Usuario B", el sistema **no sobrescribe** datos.
 - **Cierre de Nodo:** El registro original del "Usuario A" cambia su acción a "Reasignado". Se inyecta el mensaje: *"Reasignado por el usuario ETO [Nombre] la tarea que era de [Usuario A] a [Usuario B]"*.
 - **Apertura de Nodo:** Se crea un nuevo registro al final del historial (Paso 7) para el "Usuario B" con acción "Pendiente" y el mensaje: *"Tarea pendiente de atención tras reasignación"*.
2. Puede existir 5 formas de reasignar un documento
- a) Reasignación manual desde el rol de Eto desde la pantalla de "Consultar documentos" en el timeline.
 - b) Reasignación automática por incumplimiento a plazos establecidos.
 - c) Reasignación automática por retiro/desvinculación de personal.
 - d) Reasignación manual cuando el usuario revisor/aprobador realiza la acción de DELEGAR su tarea a su usuario configurado como delegado.
 - e) Reasignación automática cuando el usuario configura sus vacaciones.

En todos los casos esta reasignación se debe marcar en el nodo de etapas del proceso y reportar en el monitor al usuario reasignado/delegado con el que se encuentra la tarea. En cualquier caso al usuario reasignado se le notificará la asignación de la tarea por email.

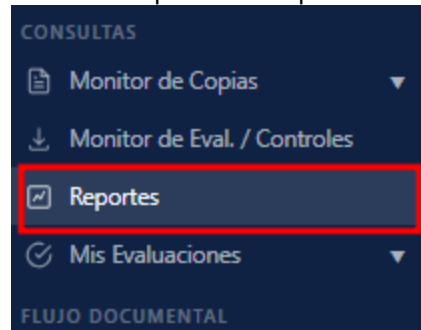
- #### 3. Lógica de Anulación:
- Al confirmar con el botón X, el estado del proceso en la base de datos cambia a "Eliminado". Se bloquea cualquier edición posterior y se añade el nodo de cierre en el Timeline



US-8.03: Generación de Reportes Dinámicos (Rol ETO)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** exportar la metadata del sistema y ver gráficos estadísticos
- **Para** presentar informes de calidad, medir tiempos de respuesta por gerencia y preparar auditorías.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** me encuentro en la pantalla "Reportes"



Los gráficos se van a definir con ETO según la data generada y necesidad.

- **Cuando** hago clic en el botón "Visualizar reporte gráfico".
- **Entonces** se despliega un contenedor interactivo con gráficos de barras horizontales mostrando:
 - Documentos por Estado del Proceso (En ejecución vs. Concluido vs. Eliminado).
 - Documentos por Área (Top 4 áreas con más flujo documental).
- **Cuando** utilizo el menú desplegable "↓ Exportar reporte" y selecciono "Excel" o "PDF".
- **Entonces** el sistema compila la vista actual (respetando los filtros aplicados) y descarga el archivo con el nombre Reporte_SGD_COFAR_DDMMYYYY.
- Lo reportes gráficos definidos al querer profundizar en algun dato, presionar sobre el grafico y mostrar los datos asociados que muestran ese resultado, como interacción entre objetos/ obtención de detalles de power bi.
- Ejemplo:

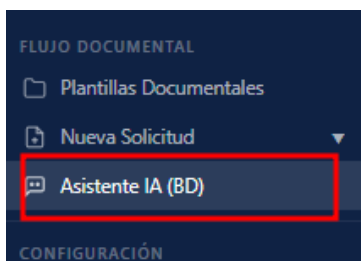


- **Reglas de Negocio / Backend:**

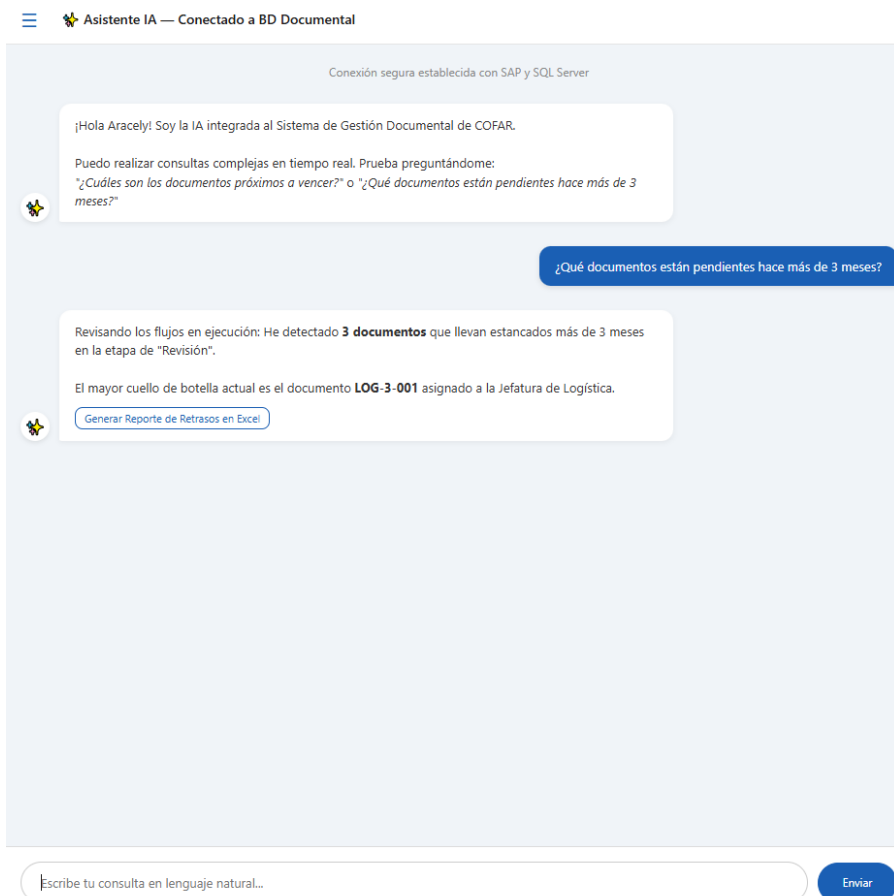
1. **Sanitización de Datos:** La exportación a Excel no debe incluir HTML ni código de los badges. Debe mapear los datos planos (Ej: En lugar de renderizar el badge azul, exporta la celda como "Concluido").
2. **Columnas de Tiempos Ocultos (Excel):** El Excel incluirá columnas de metadatos profundos como: Tiempo Promedio en Revisión (Horas) y Cantidad de Devoluciones (Ciclos), calculados matemáticamente por el backend leyendo la tabla del timeline.

US-8.04: Interacción con el Asistente Inteligente de Base de Datos)

- **Como** usuario del sistema en todos sus roles
- **Quiero** poder hacerle preguntas en lenguaje natural a un asistente de IA conectado al servidor
- **Para** obtener datos complejos sobre vencimientos o cuellos de botella sin tener que armar filtros manuales o exportar Excels pesados.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** hago clic en el botón "Asistente IA (BD)" en el menú lateral.



- **Entonces** se abre la interfaz s-chat-ai simulando una aplicación de mensajería.
- **Y** el sistema muestra un mensaje de bienvenida.
- **Cuando** ingreso un texto en la barra de *chat input* y presiono "Enter" o "Enviar".
- **Entonces** mi mensaje aparece alineado a la derecha en color azul.
- **Y** aparece un indicador visual "Consultando Base de Datos..." alineado a la izquierda.
- **Tras el tiempo de procesamiento**, el indicador desaparece y el bot responde.



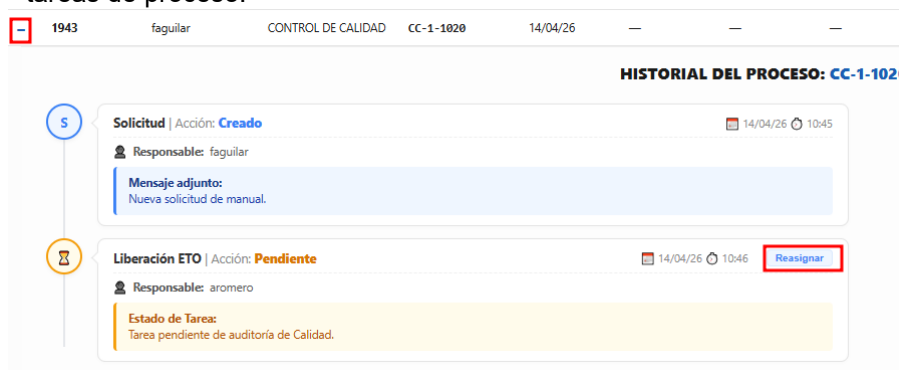
- **Reglas de Negocio / Backend (Motor NLP a SQL):**

1. **Traducción de Lenguaje Natural a Query:** El backend cuenta con un middleware NLP (ej. integración por API segura). Si el usuario escribe "*¿Cuáles son los documentos próximos a vencer?*", el middleware extrae la intención y ejecuta un Query interno: `SELECT * FROM documentos WHERE estado = 'Vigente' AND fecha_expiracion <= DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 30 DAY)`.
2. **Respuesta Estructurada:** El asistente devuelve un formato HTML limpio, listando los códigos, títulos y fechas, y ofreciendo botones interactivos dentro del chat (Ej: Botón "Generar Reporte de Retrasos en Excel").
3. **Aislamiento de Datos:** La IA no tiene permisos de escritura (UPDATE/DELETE). Es estrictamente de consulta (SELECT). No puede alterar el estado de ningún documento ni flujo.
4. Los usuarios generales únicamente pueden hacer consultas sobre documentos que se encuentran aprobados en la lista maestra. EL ROL ETO puede hacer consultas sobre todos los datos de la base de datos, procesos en ejecución, eliminados y otros.

US-8.05: Intervención Administrativa (Reasignación Secuencial)

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** poder reasignar tareas estancadas directamente desde el buscador

- Para destrabar los flujos sin perder la trazabilidad de la auditoría.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** hago clic en el botón "Reasignar" que se puede acceder a el desplegando las tareas de proceso.



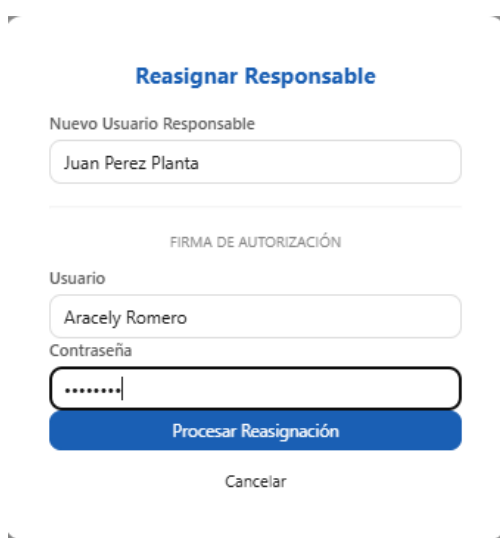
1943 fagular CONTROL DE CALIDAD CC-1-1020 14/04/26

HISTORIAL DEL PROCESO: CC-1-1020

Solicitud | Acción: **Creado** | 14/04/26 10:45
Responsable: fagular
Mensaje adjunto: Nueva solicitud de manual.

Liberación ETO | Acción: **Pendiente** | 14/04/26 10:46 **Reasignar**
Responsable: aromero
Estado de Tarea: Tarea pendiente de auditoría de Calidad.

- **Entonces** se despliega un Modal centrado pidiendo el Nombre del nuevo responsable (solo en reasignación) mediante un autocompletado predictivo.



Reasignar Responsable

Nuevo Usuario Responsable
Juan Perez Planta

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Usuario
Aracely Romero

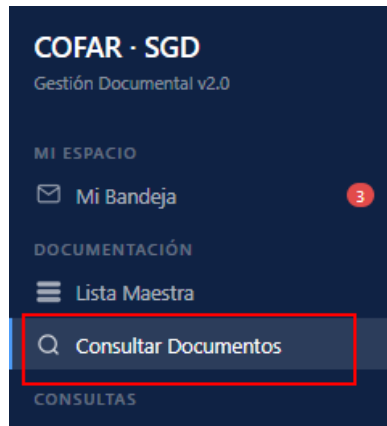
Contraseña
.....

Procesar Reasignación

Cancelar

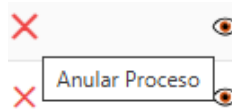
- Y el modal exige obligatoriamente la Doble Autenticación (Usuario y Contraseña).
- **Reglas de Negocio / Backend (La Cronología Estricta):**
 1. **Regla de Reasignación Secuencial:** En la base de datos **nada se sobrescribe**. Al reasignar la tarea del "Usuario A" al "Usuario B":
 - El nodo original del "Usuario A" pasa de estado *Pendiente* a *Reasignado* (Gris). En su mensaje se inyecta: "Reasignado por ETO [Nombre] la tarea que era de [Usuario A] a [Usuario B]".
 - Se genera un **nuevo nodo** al final del historial (abajo de todo) asignado al "Usuario B" con estado *Pendiente* (Ámbar) y la fecha/hora de la reasignación.
 - La Bandeja de Tareas se actualiza quitándole la tarea al Usuario A y entregándosela al Usuario B, notificándose el cambio por email.

US-8.06: Suspensión de Flujo por Rechazo Crítico (Eliminación Definitiva)

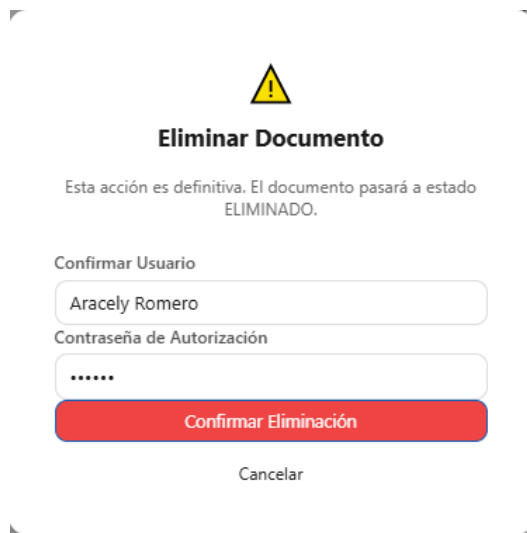


Consultar Documentos											
Para proceder con la búsqueda de un documento, puede utilizar los siguientes filtros en cada columna:											
NÚMERO PROCESO	USUARIO CREADO	ÁREA	CÓDIGO	SOLICITUD	LIBERACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	ETAPA ACTUAL	RESPONSABLE	ESTADO	DOCUMENTO
2186	gchambi	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-692	15/09/25	17/09/25	26/09/25	10/10/25	Finalizado	Sistema	Concluido	Ver doc
1943	fagular	CONTROL DE CALIDAD	CC-1-1829	14/04/26	—	—	—	Liberación ETO	aromero	En ejecución	Ver doc
3045	mrodriguez	PRODUCCIÓN	PRO-2-115	18/04/26	19/04/26	—	—	Revisión Paralela	Múltiples Revisores	En ejecución	Ver doc
2391	cparedes	LOGÍSTICA	LOG-3-001	15/10/25	17/10/25	—	—	Anulado	cparedes	Eliminado	Ver doc

- **Como** Gestor Documental (ETO)
- **Quiero** tener la opción de eliminar un proceso si el documento es insalvable o viola normativas críticas o fue abierto por error.
- **Para** detener el ciclo de vida sin estar en un bucle infinito de devoluciones.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy en la pantalla de “Consultar documentos”, existe un botón (ícono de una X color rojo): "⚠ Anular proceso".



- **Cuando** lo presiono, el sistema advierte: "Esta acción abortará todo el proceso documental actual."



- **Reglas de Negocio / Backend:**

1. El documento cambia el estado en el que se haya encontrado a “Eliminado”.

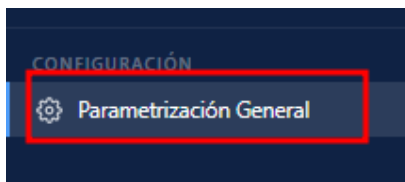
Únicamente se pueden eliminar procesos en estado “EN EJECUCION” no así los concluidos o eliminados.

ÉPICA 9: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA Y PARAMETRIZACIÓN GLOBAL

Esta épica centraliza la configuración de todas las reglas de negocio, permitiendo que el sistema sea flexible y auditable sin necesidad de cambios en el código fuente.

US-9.01: Configuración de Variables de Tiempo y SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio)

- **Como:** Administrador del Sistema / Rol ETO
- **Quiero:** Modificar los plazos de vigencia, tiempos de respuesta y límites de atención
- **Para:** Ajustar el flujo documental a las políticas de calidad vigentes de la compañía.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** ingreso a la pantalla "Parametrización General" (Rol ETO).



- **Entonces** visualizo una sección denominada "Tiempos y SLAs" con campos de entrada numéricos.

Parametrización General del Sistema Solo visible para Rol ETO

[Tiempos y SLAs](#) [Restricciones](#) [Diccionarios y Enrutamiento](#) [Plantillas de Notificación](#)

Vigencia Documental

Tiempo de vigencia (años) Plazo máx. revisión/aprobación (días)

Aplica a nuevos documentos publicados

Espera antes de auto-delegación (días) Plazo máx. control de lectura (días)

[Guardar Vigencia y Flujo](#)

Semaforización de Bandejas

Define los umbrales (en días) que determinan el color de alerta en las tareas pendientes.

Verde — A tiempo días
Más de 5 días restantes

Amarillo — Próximo a vencer días
Entre 1 y 5 días

Rojo — Vencido o crítico Automático
Menos de 1 día o vencido

[Guardar Semaforización](#)

Historial de Cambios de Parámetros

FECHA	PARÁMETRO	VALOR ANTERIOR	VALOR NUEVO	USUARIO
10/04/2026 09:12	Tiempo de vigencia	2 años	3 años	aromero
05/02/2026 14:30	Plazo máx. revisión	10 días	15 días	aromero
01/01/2026 08:00	Auto-delegación	5 días	3 días	aromero

⚠ Los cambios en plazos no afectan flujos en curso (no retroactividad).

La vigencia depende del tipo de documento, el plazo máximo de revisión, aprobación es igual al plazo para delegación. Semaforización por tareas (control de lectura 30 días, por evaluaciones y por revisión y aprobación semaforización en lista, maestra por docs. próximos a vencer.

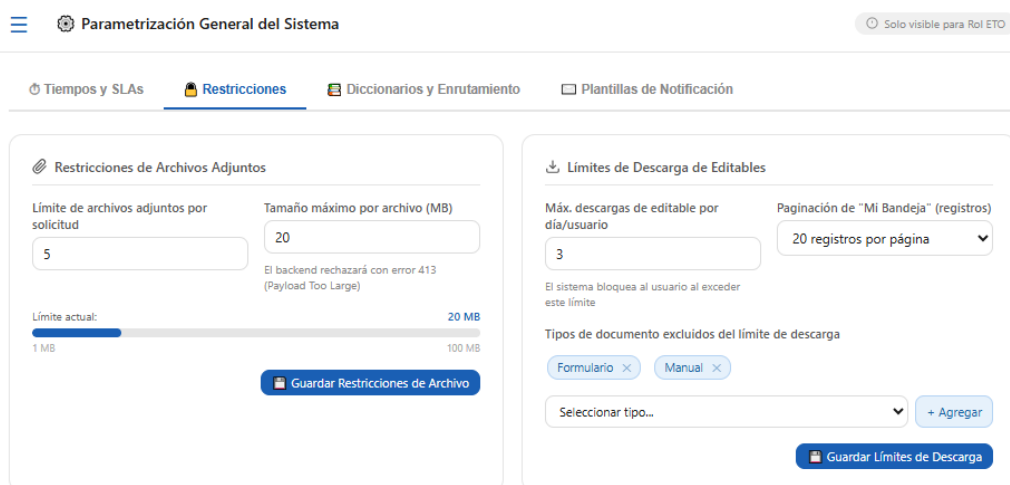
- **Cuando** modifico el valor de "Tiempo de vigencia (Años)" y guardo los cambios.
- **Entonces** el sistema debe validar que el valor sea positivo y mostrar un mensaje de confirmación: *"Parámetro actualizado: Los nuevos documentos se calcularán a [X] años."*
- **Y** debo visualizar selectores para:
 - Plazo máximo de revisión/aprobación (Días).
 - Tiempo de espera antes de auto delegación (Días).
 - Semaforización: Configuración de umbrales para colores Verde, Amarillo y Rojo en bandejas.

• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Persistencia Dinámica:** Los valores se almacenan en una tabla de configuracion_global. Todas las funciones de cálculo de fechas (SLA y Vencimientos) deben consultar esta tabla en tiempo real.
2. **No Retroactividad:** Los cambios en los plazos de revisión afectan solo a las tareas generadas *después* del cambio; los flujos en curso mantienen su SLA original para no viciar la auditoría.

US-9.02: Panel de Restricciones Físicas, Descargas e Interfaz

- **Como:** Administrador del Sistema / Rol ETO
- **Quiero:** Establecer límites técnicos sobre archivos y visualización de datos
- **Para:** Garantizar la seguridad de la información y el rendimiento óptimo del servidor.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**
 - **Dado que** estoy en el panel de Ajustes.
 - **Entonces** visualizo la sección "Restricciones".



- **Cuando** configuro el "Límite de archivos adjuntos" o el "Tamaño máximo (MB)".
- **Entonces** el formulario de "Nueva Solicitud" debe actualizar sus validaciones de lado del cliente instantáneamente.

- Y visualizo la **Matriz de Enrutamiento ETO**: Una tabla que permite vincular una Gerencia (ej. Calidad) con uno de los 3 Analistas ETO (ej. aromero).
- **Cuando** un analista es marcado como "Ausente", el sistema debe mostrar un selector para elegir al "Delegado" que recibirá sus tareas de liberación, salvo ya se haya configurado un delegado en mi perfil (mostrar el mismo)

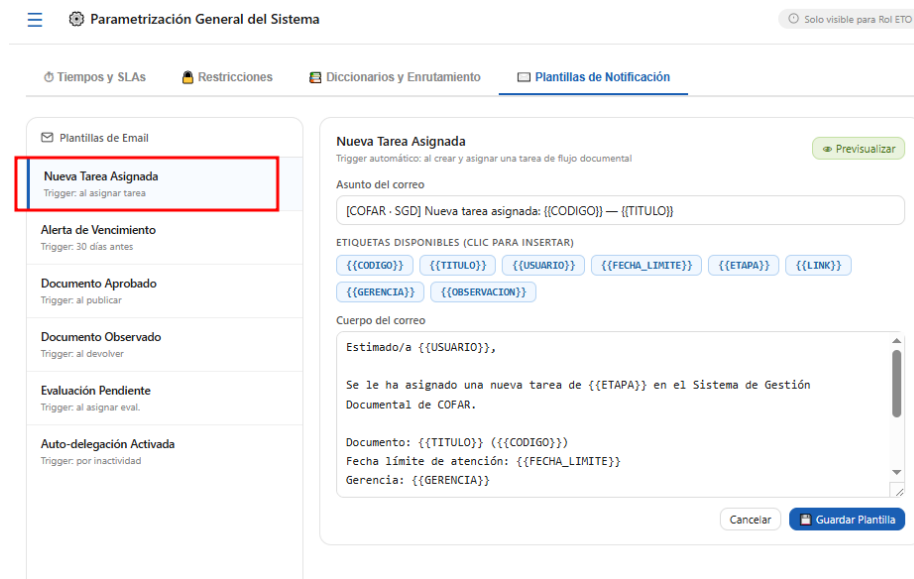
• **Reglas de Negocio / Backend:**

1. **Integridad Referencial:** No se permite eliminar un "Estado" o "Tipo de Doc" si existen registros activos asociados a él (borrado lógico/desactivación).
2. **Lógica de Enrutamiento:** El sistema consulta esta matriz en el Paso 4 del flujo para asignar el owner_id de la tarea de liberación.

US-9.04: Gestor de Plantillas de Notificación (Email)

- **Como:** Administrador del Sistema / Rol ETO
- **Quiero:** Personalizar el contenido de los correos automáticos mediante variables dinámicas
- **Para:** Estandarizar la comunicación oficial de COFAR sin depender de programadores.
- **Criterios de Aceptación (Frontend/UI):**

- **Dado que** selecciono una notificación (ej. "Nueva Tarea Asignada").



Parametrización General del Sistema

Solo visible para Rol ETO

Tiempos y SLAs Restricciones Diccionarios y Enrutamiento **Plantillas de Notificación**

Plantillas de Email

Nueva Tarea Asignada
Trigger: al asignar tarea

Alerta de Vencimiento
Trigger: 30 días antes

Documento Aprobado
Trigger: al publicar

Documento Observado
Trigger: al devolver

Evaluación Pendiente
Trigger: al asignar eval.

Auto-delegación Activada
Trigger: por inactividad

Nueva Tarea Asignada
Trigger automático: al crear y asignar una tarea de flujo documental

Previsualizar

Asunto del correo
[COFAR · SGD] Nueva tarea asignada: {{CODIGO}} — {{TITULO}}

ETIQUETAS DISPONIBLES (CLIC PARA INSERTAR)

{{CODIGO}} {{TITULO}} {{USUARIO}} {{FECHA_LIMITE}} {{ETAPA}} {{LINK}}
{{GERENCIA}} {{OBSERVACION}}

Cuerpo del correo

Estimado/a {{USUARIO}},

Se le ha asignado una nueva tarea de {{ETAPA}} en el Sistema de Gestión Documental de COFAR.

Documento: {{TITULO}} {{CODIGO}}

Fecha límite de atención: {{FECHA_LIMITE}}

Gerencia: {{GERENCIA}}

Cancelar Guardar Plantilla

- **Entonces** se abre un editor de texto enriquecido (Rich Text) con el cuerpo del correo.
- Y visualizo un panel de "Etiquetas Disponibles" (ej. {{CODIGO}}, {{USUARIO}}, {{LINK}}).
- **Cuando** inserto una etiqueta y guardo.
- **Entonces** el sistema muestra una previsualización del correo con datos de prueba inyectados.

Previsualizar

PREVISUALIZACIÓN CON DATOS DE PRUEBA

X Cerrar

Asunto: [COFAR · SGD] Nueva tarea asignada: PRO-CAL-045 — Procedimiento de Muestreo de Control de Calidad

Estimado/a Juan Pérez,

Se le ha asignado una nueva tarea de Liberación ETO en el Sistema de Gestión Documental de COFAR.

Documento: Procedimiento de Muestreo de Control de Calidad (PRO-CAL-045)

Fecha límite de atención: 28/04/2026

Gerencia: Control de Calidad

Para atender esta tarea, ingrese al sistema:

<https://sgd.cofar.com/bandeja>

Saludos,

Sistema de Gestión Documental — COFAR

Reglas de Negocio / Backend:

1. **Motor de Plantillas:** El backend utiliza un motor (como Handlebars o Jinja2) para reemplazar las etiquetas por los valores reales de la base de datos antes del envío vía SMTP.

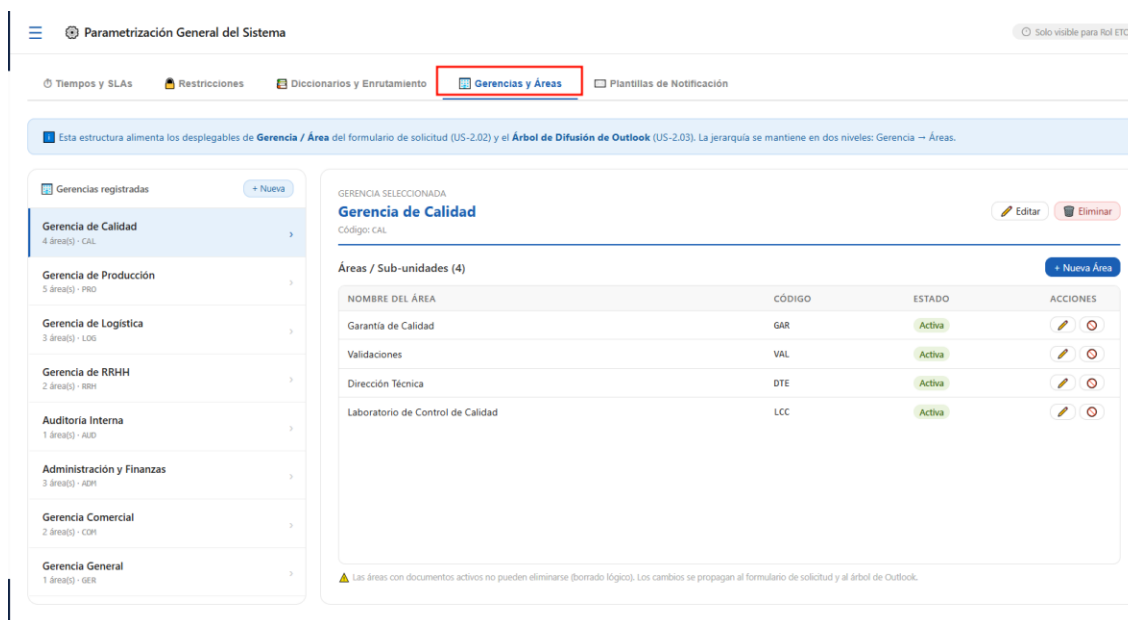
US-9.05: Gestión Centralizada de Usuarios y Roles

Parametrización General del Sistema					
Tiempos y SLAs Restricciones Diccionarios y Enrutamiento Gerencias y Áreas Plantillas de Notificación Gestión de Usuarios					
10 Usuarios Totales 8 Activos 2 En Vacaciones 2 Rol ETO 1 Administradores					
Panel de Control de Usuarios — Sincronizado desde AD/LDAP Última sincronización: hace 12 min					
Buscar por nombre, usuario o área... Todos los Roles Todos los Estados Limpiar Sincronizar					
COLABORADOR	ROL DEL SISTEMA	ÁREA / PERFIL	DELEGADO (BACK-UP)	VACACIONES	ACCIONES
AR Aracely Romero aromero	Admin	Gestión Documental Calidad	A. Mario B.	☐	Editar
MB Mario Bustamante mbustamante	ETO	Manufactura Producción	A. Carmen C.	☐	Editar
CC Carmen Cárdenas ccardenas	Estándar	Control de Calidad Calidad	A. Aracely R.	☒	Editar
RV Roberto Vargas rvargas	Visualizador	Almacenes Logística	Sin delegado	☐	Editar
LH Lucía Herrera lherrera	Visualizador	Tecnología TI / Sistema	Sin delegado	☐	Editar
PM Pedro Mamani pmamani	Estándar	Planta Líquidos Manufactura	A. Aracely R.	☐	Editar
ST Silvana Torres sttorres	Estándar	Asuntos Regulatorios Regulatorio	A. Fernanda L.	☒	Editar
DQ Diego Quispe dquispe	Visualizador	Planta Sólidos Producción	Sin delegado	☐	Editar
FL Fernanda Loza flosca	ETO	Aseguramiento Calidad Verificación	A. Carmen C.	☐	Editar

- **Descripción:** Como Administrador del Sistema, quiero tener un panel de control de usuarios para gestionar sus accesos, perfiles y estados de disponibilidad, garantizando la continuidad operativa del flujo documental.
- **Criterios de Aceptación principales:**
 - Visualizar la lista completa de usuarios sincronizados (AD/LDAP).
 - Consultar y modificar los Roles (Visualizador, Estándar, ETO, Admin) y Perfiles de cada usuario.
 - Ver el delegado (back-up) asignado a cada usuario.
 - **Acción de Override:** Capacidad de marcar o desmarcar el estado de "Vacaciones / Ausencia" de un usuario de forma manual (útil para emergencias donde el usuario no puede acceder al sistema).

Este listado se debe poder exportar en Excel.

US-9.06: Mantenimiento de la Estructura Organizacional (Gerencias y Áreas)



Parametrización General del Sistema

Tiempos y SLAs Restricciones Diccionarios y Enrutamiento **Gerencias y Áreas** Plantillas de Notificación

Esta estructura alimenta los desplegables de **Gerencia / Área** del formulario de solicitud (US-2.02) y el **Árbol de Difusión de Outlook** (US-2.03). La jerarquía se mantiene en dos niveles: Gerencia → Áreas.

Gerencias registradas + Nueva

Gerencia de Calidad 4 área(s) - CAL

Gerencia de Producción 5 área(s) - PRO

Gerencia de Logística 3 área(s) - LOG

Gerencia de RRHH 2 área(s) - RRH

Auditoría Interna 1 área(s) - AUD

Administración y Finanzas 3 área(s) - ADM

Gerencia Comercial 2 área(s) - COM

Gerencia General 1 área(s) - GER

GERENCIA SELECCIONADA: **Gerencia de Calidad** Editar Eliminar

Código: CAL

Áreas / Sub-unidades (4) + Nueva Área

NOMBRE DEL ÁREA	CÓDIGO	ESTADO	ACCIONES
Garantía de Calidad	GAR	Activa	 
Validaciones	VAL	Activa	 
Dirección Técnica	DTE	Activa	 
Laboratorio de Control de Calidad	LCC	Activa	 

⚠ Las áreas con documentos activos no pueden eliminarse (borrado lógico). Los cambios se propagan al formulario de solicitud y al árbol de Outlook.

Descripción: Como Administrador / Gestor Documental (ETO), quiero administrar la jerarquía de Gerencias y Áreas de la empresa mediante un panel de control, incluyendo la capacidad de promover áreas a gerencias, para que el motor de enrutamiento y los formularios reflejen la evolución corporativa vigente sin romper el historial.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe permitir listar, crear y editar (nombres o códigos) Gerencias de primer nivel.
2. El sistema debe permitir listar, crear y editar Áreas (Sub-unidades) y asignarlas a una Gerencia específica.
3. **Reestructuración (Movilidad):** La interfaz debe permitir "Mover" un Área existente hacia una Gerencia distinta mediante un selector desplegable.
4. **Promoción de Jerarquía (Conversión):** El sistema debe incluir una opción para convertir un Área existente en una Gerencia de primer nivel, independizándola de su gerencia original.

5. **Alerta de Inactivación:** Si el usuario intenta eliminar un área/gerencia que posee historial, el frontend debe mostrar un modal de advertencia indicando: *"Esta estructura tiene documentos vinculados. Será ocultada de las nuevas solicitudes, pero se mantendrá en el historial para fines de auditoría"*.

Reglas de Negocio (Backend):

1. **Migración Jerárquica (Conversión de Área a Gerencia):** Al ejecutar una conversión, el backend NO debe crear un registro nuevo ni eliminar el anterior. Debe actualizar el nivel del registro existente en el árbol jerárquico (ej. estableciendo su parent_id como nulo/raíz) conservando su identificador original (PK). Esto garantiza que los documentos históricos sigan vinculados correctamente y no se rompan las consultas.
2. **Integridad Referencial y Borrado Lógico:** El backend debe rechazar categóricamente cualquier intento de borrado físico (DELETE) de áreas o gerencias que tengan llaves foráneas (FK) vinculadas a documentos históricos o flujos en curso. En su lugar, el backend aplicará automáticamente un "Borrado Lógico" (UPDATE estado='Inactivo').
3. **Invalidación de Caché (Runtime Impact):** Una vez que el backend confirma la creación, edición, conversión o inactivación de un elemento de la estructura, debe refrescar la caché del sistema para que estos cambios impacten inmediatamente en los desplegables de "Creación de Solicitud" (Épica 2) y filtros (Épica 5), sin requerir un redespigie de la aplicación.